

衡策量化交易系统软件

V1.0

用户操作说明书

著作权人:王春发

完成日期:2026年9月1日

首次发表:未发表

目录

1 概述	
2 运行环境	
3 安装与启动	
4 界面总览	
5 数据同步	
6 因子工作台	
7 策略配置	
8 策略回测	
9 实盘交易	
10 风险控制	
11 绩效分析	
12 测试情况	
13 常见问题	
14 数据存储结构	
15 同步任务与日志	
16 操作详解	
17 系统架构与处理流程	
18 版本说明	
19 因子体系说明	
20 交易规则模板说明	
21 数据质量与维护	
22 信号与订单处理	
23 安全与权限	
24 行情通道与数据接口	
25 运维手册	
26 研究流程与最佳实践	
27 程序设计说明书	
28 性能与容量设计	
29 第三方组件与知识产权说明	
附录A 名词解释	
附录B 财务指标字段说明	
附录C 同步任务状态说明	
附录D 行情字段说明	
附录E 持仓字段说明	
附录F 数据库表总览	
附录G 缩略语与符号表	

文档说明

本说明书描述衡策量化交易系统软件 V1.0 的功能、运行环境、操作方法与处理流程,供软件使用与著作权登记审查参考。

本说明书涉及的功能均对应软件实际实现的模块;文中表格与字段名称取自软件真实数据库结构。

1 概述

1.1 软件简介

衡策量化交易系统软件(以下简称“本软件”)是面向A股市场的一体化量化研究与交易工具。

本软件覆盖量化交易的完整链路,包括行情数据同步、因子计算、策略配置、策略回测、实盘交易执行与绩效分析六大环节。各环节共享统一的策略引擎与数据结构,数据从采集到交易形成闭环,避免多套系统之间的口径差异。

本软件采用分层架构实现:核心领域层使用 C++17 开发,负责行情处理、因子计算、策略评估与风控规则执行,领域层不依赖任何界面框架;界面层采用 Qt/QML 构建,提供图形化操作界面;数据层基于 PostgreSQL 数据库,结构化存储行情、财务、资金流、持仓与交易数据。

本软件适合具备一定量化投资知识、希望在A股市场开展程序化研究与交易的投资者使用,可用于策略研究、历史回测与实盘辅助交易。

1.2 开发目的

面向 A 股市场的个人量化研究与交易,开发一套集行情与财务数据同步、因子计算、策略回测、实盘交易执行于一体的量化交易系统。

开发本软件的核心目的在于:通过统一引擎保证回测与实盘买卖逻辑一致,使历史回测结果对实盘具有真实参考价值;同时借助程序化交易提高策略执行的效率和纪律性,减少人工操作的主观干扰,辅助用户进行量化投资决策。

1.3 主要功能

- 行情数据同步:支持日线、分钟线、实时行情及财务指标、资金流等数据的自动采集、增量更新与数据库存储;
- 因子计算:提供多类型量化因子的计算、回测与绩效分析,支持机器学习模型选股;
- 策略配置:支持策略参数配置、买卖规则模板编排与规则引擎执行;
- 策略回测:支持全市场历史数据回测与分组回测,输出收益、回撤、绩效归因等统计结果;
- 实盘交易:支持券商实盘账户接入,按日终评估流程自动生成买卖信号并执行下单,持仓与交易记录持久化;
- 风险控制:内置择时闸门、市场宽度冻结、止损止盈等风控规则;
- 可视化分析:提供策略绩效、因子分析、交易记录的图形化界面。

1.4 技术特点

- 分层架构设计:采用领域层、桥接层、界面层三层架构,核心领域逻辑与界面框架完全解耦,不依赖特定 UI 框架,保证系统的可维护性与可测试性;

- 回测实盘同引擎:回测与实盘共用同一策略引擎与规则评估流程,通过统一持仓上下文注入机制保证两者买卖逻辑一致,使回测结果对实盘交易具有真实参考意义;
- 流水线式信号评估:将日终交易评估拆分为调仓检查、环境预检、上下文准备、行情获取、市场宽度计算、风控闸门、信号采集、订单提交等阶段,信号产生过程清晰可追踪;
- 规则引擎驱动风控:以规则模板方式组织止盈止损、择时、市场宽度冻结等交易规则,支持声明式配置与运行时动态执行;
- 多源异构数据同步:支持行情、财务指标、资金流等多源数据的批量采集、增量更新与结构化存储;
- 高性能技术栈:核心引擎采用 C++17 实现,注重内存与计算效率;界面采用 Qt/QML 构建,数据存储基于 PostgreSQL 数据库。

1.5 软件组成

本软件由以下功能模块组成,各模块协同工作,覆盖量化交易全链路:

行情数据同步模块:负责日线、分钟线、财务指标、资金流、板块与指数数据的采集、增量更新与入库

因子计算模块:按统一因子接口计算各类量化因子,生成因子快照,支持机器学习模型打分

策略引擎模块:加载策略配置,消费因子快照与持仓上下文,生成候选买卖信号

规则引擎模块:按固定顺序执行策略绑定的规则模板,输出风控裁决与买卖动作

回测引擎模块:按交易日驱动历史回测,模拟撮合与持仓变化,输出绩效统计与交易日志

实盘执行模块:接入券商账户,执行日终评估流水线,提交订单并维护持仓台账

绩效分析模块:对回测与实盘结果进行收益统计、归因分析与交易明细展示

界面模块:基于 Qt/QML 的图形化操作界面,按业务域组织功能页面

各模块之间通过明确接口衔接:数据同步模块产出结构化数据,因子计算模块消费数据产出因子快照,策略引擎与规则引擎消费快照与持仓上下文产出信号,实盘执行模块负责信号的最终落地。

1.6 使用流程概述

本软件的标准使用流程如下:

数据准备:完成数据同步,确保行情、财务等数据齐全;

因子构建:在因子工作台创建并计算因子,必要时执行因子回测验证有效性;

策略配置:设置策略参数,绑定买卖规则模板,保存策略配置;

历史回测:按时间区间执行回测,查看收益、回撤与归因,迭代策略;

实盘运行:接入券商账户,等待日终评估自动生成信号并执行下单;

绩效跟踪:定期查看实盘绩效与归因,结合回测结果持续优化。

1.7 关于本说明书

本说明书按使用场景组织章节:第 2 至 4 章介绍运行环境、安装与界面;第 5 至 11 章按业务功能逐一说明;第 12 章为测试情况;第 13 章为常见问题;第 14 至 23 章深入说明数据存储、同步任务、操作步骤、系统架构与各专题体系;附录提供名词解释与字段说明。

本说明书描述的功能均对应软件实际实现,文中表格与字段名称取自软件真实数据库结构;涉及商业秘密的策略参数、因子公式与阈值不在本文档范围内。

2 运行环境

2.1 硬件最低配置

- 处理器: Intel Core i5 及以上;
- 内存: 8GB 及以上;
- 硬盘: 20GB 可用空间;
- 网卡: 支持 TCP/IP 协议的以太网卡。

行情采集与实盘交易依赖网络连接,建议保持稳定的互联网接入。回测计算量大时,更高配置可获得更快的计算速度。

2.2 软件支撑环境

- 操作系统: Windows 10 及以上 64 位;
- 数据库: PostgreSQL 18;
- 运行库: Qt 6.3.2 运行库;
- 行情交易接口: 掘金量化 SDK。

掘金量化终端用于接入行情与券商交易通道,使用前需完成终端安装、账号登录与权限开通。

2.3 开发环境(供二次开发参考)

- 开发操作系统: Windows 10 64 位;
- 开发硬件: Intel Core i5-11400 处理器, 32GB 内存, 134GB 固态硬盘;
- 开发工具: Visual Studio 2019(MSVC 编译器)、CMake 构建工具、Qt 6.3.2(含 QML 界面框架);
- 版本控制: Git;
- 辅助语言: Python 3.12(数据采集与预处理工具链)。

2.4 网络要求

本软件依赖互联网访问行情与交易通道,建议使用稳定的宽带连接。行情采集、财务指标同步与实盘交易均要求网络畅通;网络中断期间,系统保留断点状态,网络恢复后自动重试未完成的任务。

若部署在防火墙或代理环境中,需保证软件与掘金量化终端、数据库服务之间的本地通信不受拦截。

2.5 数据源说明

本软件不直接连接交易所接口,行情与交易通道统一由掘金量化终端提供;行情数据经终端订阅转发至本软件,交易指令经终端提交至券商柜台。

因此运行本软件前,必须先完成掘金量化终端的安装、账号登录与行情/交易权限开通;终端离线时,本软件无法获取行情与提交订单。

2.6 性能建议

大规模回测与全市场因子计算的计算量较大,建议使用多核处理器与充足内存,并将数据库部署在本地固态硬盘上,以缩短回测与数据加载耗时。

长期实盘运行建议:为数据库预留足够磁盘空间,定期维护索引;研究类高负载操作安排在非交易时段执行。

2.7 典型部署形态

单机形态(推荐):一台电脑同时运行掘金量化终端、本软件与 PostgreSQL 数据库,适合个人量化研究与实盘运行;

分离形态:数据库部署于独立主机,软件与终端运行于工作电脑,适合数据规模较大或多人使用数据库的场景,需保证两机网络互通。

两种形态功能完全一致,仅部署位置不同;单机形态配置最简单,建议从单机形态开始。

3 安装与启动

3.1 数据库初始化

安装 PostgreSQL 18 数据库服务后,创建本软件专用数据库账号,并导入软件自带的数据库建表脚本。

建表脚本按业务域创建行情、财务、资金流、持仓、交易记录等数据表及相应索引。初始化完成后,在软件配置文件中填写数据库连接地址、端口、账号与密码,软件启动时据此建立连接。

建议为数据库设置合理的磁盘空间配额,并开启定期维护(重建索引、清理过期任务日志),保证长期运行性能。

3.2 软件部署

将软件发布目录拷贝至目标计算机,确保 Qt 6.3.2 运行库与软件依赖的动态链接库位于程序目录或系统可搜索路径。

本软件为绿色部署,不写入注册表、不创建系统服务。首次启动前需完成掘金量化终端的安装与登录,并保证网络畅通;启动后软件自动探测行情通道与数据库连接状态。

3.3 启动

双击主程序启动。启动过程中,软件依次完成以下初始化:加载配置文件、连接数据库、连接行情通道、加载策略配置、初始化策略引擎。

初始化完成后进入主界面。界面底部状态栏显示数据库连接状态、行情通道状态与当前交易日信息;若某项连接失败,状态栏给出对应错误提示,可根据提示检查数据库服务、网络与掘金终端登录状态。

3.4 退出

通过主界面“退出”按钮或窗口关闭按钮退出软件。退出前软件自动保存运行状态与未完成的任务记录,下次启动后继续执行未完成的数据同步任务。

建议在收盘后的非交易时段进行软件升级与数据库维护,避免影响盘中行情处理与交易执行。

3.5 首次运行检查清单

首次运行建议按以下顺序逐项检查:

PostgreSQL 服务已启动,建表脚本已导入,配置文件连接参数正确;

掘金量化终端已安装、已登录,行情与交易权限已开通;

软件发布目录完整,Qt 运行库与依赖动态链接库齐备;

启动软件后,状态栏显示数据库与行情通道均连接成功;

手动触发一次日线行情同步,确认任务成功且数据入库;

在数据浏览页抽查若干证券的数据,确认字段与数值正常。

以上检查全部通过后,方可进入因子计算、策略配置与实盘交易环节。

3.6 发布目录结构

主程序与动态链接库:软件主体与运行依赖,位于发布目录根路径

界面资源:QML 界面文件与图标等资源

配置文件:数据库连接与运行参数配置

数据库建表脚本:初始化数据库结构所需的脚本文件

文档:用户操作说明书等随附文档

升级软件时只替换主程序、依赖与资源文件,配置文件与数据库保持不变,用户数据不丢失。

4 界面总览

4.1 主界面布局

主界面由顶部导航栏、左侧功能树、中央工作区和底部状态栏四个区域组成。

顶部导航栏按业务域划分入口,依次为:数据、因子、策略、回测、交易与绩效。点击任一入口,左侧功能树切换为该业务域下的页面列表。

中央工作区承载各功能页面的表单、图表与表格,是主要操作区域;工作区内容随左侧页面切换实时刷新。

4.2 功能页面一览

- 数据同步页:查看行情、财务、资金流等同步任务的状态、进度与结果明细,支持手动触发与重试;
- 因子工作台:因子创建、因子回测、因子绩效分析,以及机器学习选股因子的管理;
- 策略配置页:策略参数设置、规则模板选择与绑定、策略保存与加载;
- 回测页:回测参数设置、回测执行与进度展示、回测结果统计、绩效归因与交易日志查看;

- 交易页:实盘账户状态、当日买卖信号、持仓台账与交易记录;
- 绩效分析页:收益曲线、净值走势、归因分析与交易明细的图表化展示。

4.3 状态栏

底部状态栏持续显示系统健康信息:数据库连接状态、行情通道状态、当前交易日、最近一次任务执行结果。

任务执行期间,状态栏同步显示当前任务名称与进度;任务结束后显示成功/失败与处理数量,便于随时确认系统运行状况。

4.4 各功能页面组成

各功能页面按统一布局组织:页面上部为筛选条件与操作按钮,中部为表格或图表工作区,表格支持按列排序。主要页面的组成如下:

数据同步页:任务类型切换、任务列表(交易日/状态/处理数量)、立即执行与重试按钮、任务明细展开区

因子工作台:因子列表、新建/计算/回测按钮、因子详情区、绩效图表区

策略配置页:策略列表、参数表单、规则模板选择区、保存/加载按钮

回测页:回测参数表单、开始/停止按钮、进度展示、结果统计区、交易日志表格

交易页:账户状态区、信号清单(状态分组)、持仓台账表格、交易记录表格

绩效分析页:时间窗口选择、收益与净值图表、归因图表、交易明细表格

表格类页面普遍支持按证券代码与交易日筛选,交易记录与回测日志支持导出为文件,便于外部统计与存档。

4.5 交互约定

- 状态提示:任务执行期间按钮禁用并显示进度,执行完成后恢复;
- 错误提示:操作失败时在对应区域显示错误信息,同时写入系统日志;
- 数据刷新:进入页面或切换交易日时自动刷新,长列表按需分页加载;
- 二次确认:涉及删除、清空等不可恢复操作前弹出确认对话框;
- 导出:带导出功能的页面以统一按钮样式标识,导出格式为通用表格文件。

4.6 数据同步页

数据同步页上部为任务类型切换,覆盖行情、财务指标、资金流、板块与指数四类任务;中部为任务列表,按交易日倒序展示任务状态与处理数量;每行可展开查看成功、跳过与失败的明细统计。

页面提供“立即执行”与“重试”按钮,任务执行期间按钮状态与进度实时联动;数据浏览区支持按证券与日期查询已入库数据,用于同步结果的抽查核对。

4.7 因子工作台

因子工作台左侧为因子列表,支持按分类与标签筛选;右侧为因子详情区,展示因子定义、参数与计算状态。

因子回测区展示分组收益与 IC 序列图表;因子绩效区支持多因子横向对比,以表格与图表呈现各因子的收益统计与分组表现。

4.8 策略配置页

策略配置页由参数表单与规则模板区组成:参数表单集中展示持仓数量、持仓周期、选股方式等核心参数;规则模板区列出模板库与已绑定模板,支持勾选绑定与解绑。

配置保存后写入策略配置库,回测页与实盘评估自动引用最新配置;策略列表支持多策略并存与快速切换。

4.9 回测页

回测页上部为回测参数表单(策略、时间区间、初始资金)与开始/停止按钮;中部为进度展示;下部按标签页组织回测结果、绩效归因与交易日志。

结果标签页展示收益曲线与统计指标,归因标签页展示组合与因子两维度的贡献图表,日志标签页支持按日期与证券筛选逐笔明细。

4.10 交易页

交易页顶部为账户状态区,展示资金、持仓数量与通道状态;中部为信号清单,按已提交、已成交、已拒绝分组展示当日信号;下部为持仓台账与交易记录。

信号行可展开查看拒绝原因与命中规则;台账表格按交易日切换,与券商持仓核对时以该页为准。

4.11 绩效分析页

绩效分析页上部为时间窗口选择与分析对象切换(回测结果或实盘账户);中部为收益曲线与净值图表;下部为归因图表与交易明细表格。

图表支持缩放与区间选择,便于聚焦特定时段;明细表格支持筛选与导出。

4.12 使用技巧

- 任务明细先行:排查问题先看任务行的成功/跳过/失败明细,再决定是否查看日志;
- 断点续算:长区间回测可分段执行,中断后从断点继续,结果与一次跑完一致;
- 多策略并存:参数对比场景下另存多份配置,分别回测后横向对比;
- 表格导出:交易日志与回测结果导出为表格文件,便于外部统计与留存;
- 非交易时段研究:大规模计算与数据补录安排在收盘后,避免与盘中处理争抢资源。

5 数据同步

数据同步是量化研究的数据基础。本章按数据类型说明同步机制,包括采集范围、更新方式与核对方法。

5.1 行情数据

本软件支持日线与分钟线两类行情数据的自动采集与增量更新。

日线行情:每个交易日收盘后自动拉取当日全市场日线数据,含开高低收、成交量、成交额、换手率、市值等字段

分钟线行情:按分钟粒度采集,用于盘中计算与分钟级因子

实时行情:盘中由行情通道推送,驱动持仓估值与盘中监控

增量更新机制以交易日为维度:同步前检查当日数据是否已入库,已存在且未变更的记录跳过,只处理新增与变更记录,避免重复拉取全量数据。

同步完成后生成任务统计(处理数量、跳过数量),可在数据同步页查看,用于数据质量核对。

5.2 财务指标

盘后同步任务自动采集上市公司的主要财务指标,包括每股收益、每股净资产、净资产收益率、净利润、营业收入、总资产、总负债、经营现金流等。

财务指标同步按以下流程执行:

分批拉取:将全市场证券分批请求财务指标数据;

字段填充:按接口返回字段填充各财务指标,统计各字段的填充数量;

报告期映射:按报告期与披露信息建立报告期数据;

入库落表:将财务指标按证券与交易日写入财务指标日快照表。

财务指标日快照按交易日记录各报告期已披露的数据,只保留实际披露日前已公开的数据,避免未来数据混入,保证因子计算与选股的时点正确性。

5.3 资金流

资金流同步任务采集市场资金流向数据,支持盘中与盘后两个口径。

资金流按单笔成交金额划分为主力、超大单、大单、中单、小单五个口径,每个口径统计流入、流出、净流入与净流入占比,写入资金流数据表,为资金面因子与盘中监控提供数据支撑。

5.4 板块与指数

软件维护板块聚合行情与指数成分数据。板块行情按成分股等权涨跌幅聚合计算,每日盘后随行情同步更新;指数成分与权重数据定期更新。

板块与指数数据用于市场宽度计算与板块特征分析,是风控闸门与策略上下文的重要组成部分。

5.5 任务状态与重试

各类同步任务以独立任务形式登记执行状态,包括任务类型、交易日、执行结果与明细统计。

失败的同步任务可在数据同步页手动重新执行;系统在下一交易日自动重试未完成任务,无需人工干预。

同步任务的日志输出到系统日志文件,支持按任务类型与日期检索,便于故障定位;日志格式详见第 15 章。

5.6 数据核对

完成同步后,建议通过数据浏览页按证券与日期抽查已入库数据:确认字段完整、数值范围合理、无重复记录。

若发现个别证券或交易日数据缺失,先查看对应任务日志确认原因,再针对缺失范围手动触发同步;大规模缺失需检查数据源可用性,必要时等待次日自动重试。

5.7 同步与评估的依赖关系

数据同步、因子计算与策略评估之间存在严格的先后依赖:基础数据(行情/财务/资金流)先同步,因子计算后执行,最后才允许策略评估,保证评估消费的数据完整、时点正确。

依赖关系由系统自动管理:依赖数据未就绪时,下游环节等待或转入补单窗口重试,不会用不完整数据生成信号。

5.8 同步任务配置说明

同步任务的执行参数(批量大小、重试次数、执行时机)在配置中统一管理:批量大小控制单次请求的证券数量,重试次数控制失败后的自动重试轮数,执行时机与交易日历联动。

参数默认值经长期运行验证,一般无需调整;调整批量大小影响接口压力与执行耗时,建议在数据源稳定时谨慎修改。

6 因子工作台

因子工作台是因子研究的主界面,覆盖因子的创建、计算、回测与绩效评估全流程。

6.1 因子创建与生命周期

因子工作台提供因子的创建与管理界面。用户定义因子名称、计算口径与数据来源后,系统按统一因子接口执行计算,计算结果进入因子快照。

因子的完整生命周期如下:

创建:填写因子名称、类别、计算口径与数据来源,保存因子定义;

计算:系统按统一因子接口对全市场股票执行计算;

快照:计算结果写入因子快照,供策略评估与回测消费;

回测:对因子执行单因子或分组回测,验证有效性;

迭代:根据绩效调整参数或停用因子,形成研究闭环。

因子快照是策略评估与回测的唯一数据入口:策略引擎只消费快照数据,不直接访问底层数据表,保证因子口径的统一与计算结果的复用。

6.2 因子回测

支持单因子回测与因子分组回测两种模式。

单因子回测:按因子值在历史区间内评估因子收益表现,观察因子整体方向;

分组回测:按因子值将全市场股票分为若干组,分别统计各组的历史收益,并计算 IC(因子值与下期收益的相关性)序列,用于评估因子的区分度与单调性。

因子回测结果分层保存:回测运行记录、回测区间、回测结果汇总、日度结果、IC 序列与逐笔成交明细,支持任意历史区间的回放与查询。

6.3 因子绩效

因子绩效页面展示因子的收益统计与分组表现,辅助用户判断因子在策略中的贡献程度,并支持多个因子间的横向对比,为因子取舍与权重调整提供依据。

因子绩效随回测与实盘评估自动更新;对绩效持续不佳的因子,建议先停用并观察,而非直接删除定义,以便追溯历史归因。

6.4 机器学习因子

本软件支持机器学习模型选股因子:通过训练好的模型对全市场股票打分,得分作为选股因子参与策略评估。

机器学习因子使用流程:准备模型文件、在因子管理页注册模型因子、执行全市场打分、将打分结果纳入因子快照。

模型推理在本地完成,打分结果与人工因子同样进入因子快照,策略配置中可选择将机器学习因子作为选股依据。模型打分依赖与训练时一致的数据口径,数据口径变更时需同步检查模型输入,必要时重新训练。

6.5 因子研究建议

先假设后验证:每个因子都有明确的经济逻辑,不盲目堆叠指标;
全区间检验:回测区间覆盖多轮牛熊,观察因子在不同市场的表现;
样本外确认:用未参与调参的区间验证,降低过拟合风险;
多因子组合:单一因子稳定性有限,通过因子组合提升整体稳健性;
持续跟踪:定期查看因子绩效,及时停用持续失效的因子。

解读 IC 序列的方法:看方向(因子与收益正相关还是负相关)、看稳定性(方向是否长期一致)、看幅度(相关性强度);分组回测则看各组收益是否随因子值单调变化。两者结合可全面判断因子质量。

7 策略配置

策略配置页负责策略参数与买卖规则的集中管理。回测与实盘共用同一份策略配置,保证两个环境口径一致。

7.1 策略参数

策略配置页提供核心参数设置,主要参数如下:

持仓数量:策略同时持有的证券数量上限

持仓周期:策略对标的的预期持有交易日数,用于持仓管理规则

选股方式:策略从候选证券中挑选持仓标的的方法

规则集绑定:策略绑定的规则模板集合,构成完整买卖规则

参数以配置库形式保存,回测与实盘共用同一份策略配置。修改参数后需保存并重新加载策略,新参数自下一个评估轮次生效;正在进行的回测不受影响,保证回测过程的连续性。

同一策略可另存为多份配置,分别回测对比不同参数组合的表现,无需反复手工修改。

7.2 规则模板

本软件内置多类交易规则模板,包括分批止盈、止损、择时、市场宽度冻结与交易保护等。规则模板以声明式方式定义触发条件与动作,由规则引擎在策略评估时统一执行。

模板绑定操作:在策略配置页进入规则模板选择区,从模板库勾选所需模板并保存,绑定关系随策略配置一起保存,回测与实盘使用相同的绑定结果。

各模板的触发条件与动作详见第 20 章《交易规则模板说明》。

7.3 规则组合与评估

一个策略可同时绑定多个规则模板。规则引擎按固定顺序评估各模板,风控类检查先于普通买卖规则执行,汇总输出买卖动作与风控裁决。

全部规则通过后,由统一出口生成订单信号,避免多个模板重复下单或互相冲突;任何风控规则否决的信号不进入下单环节。

规则评估的命中记录(命中模板与命中规则)随信号一起保存,每个买卖决定的依据均可事后追溯。

7.4 配置管理建议

为重要的策略配置保留版本记录:每次调整前另存一份新配置,以回测区间命名,形成可对比的配置序列。

实盘使用的配置与实验配置分开管理:实验配置任意调整,实盘配置只在回测验证后更新,避免误改影响实盘。

7.5 规则集生命周期

策略绑定的规则集合随策略配置保存,生命周期与策略一致:策略启用时规则集随评估生效,策略停用时规则不再触发,历史信号的命中记录不受影响。

规则模板库与策略绑定关系分离:模板更新(如参数修正)不影响已保存的策略绑定,新绑定或重新保存后生效。

8 策略回测

8.1 回测设置

回测前需设置回测时间区间与初始资金。回测采用与实盘一致的策略配置、规则模板与因子口径,共用同一策略引擎,保证回测与实盘的买卖逻辑一致。

回测区间可跨多年历史数据,系统按交易日历自动跳过非交易日;初始资金用于计算组合净值与收益曲线。

8.2 回测执行

系统按交易日逐日驱动回测,每个交易日的处理流程如下:

行情更新:加载当日全市场行情,更新因子快照;

策略评估:按策略配置生成候选买卖信号;

规则检查:规则引擎逐信号执行规则模板评估;

订单撮合:通过规则的信号按当日价格撮合成交,更新回测持仓;

日志记录:当日信号与成交写入回测交易日志。

回测过程支持断点续算,中途中断后可从断点继续,无需从头重跑;多个回测任务相互独立运行,各自使用独立的持仓与日志记录。

8.3 回测结果

回测完成后,系统输出收益曲线与核心统计指标:

总收益率:回测区间内组合总资产相对初始资金的累计收益

年化收益率:将区间收益率折算为年度口径的收益率指标

最大回撤:净值从高点回落的幅度,衡量策略承受的最大亏损风险

夏普比率:收益与波动风险之比,衡量单位风险获得的超额回报

收益曲线:组合净值随交易日的变化曲线

以上指标支持多时间窗口对比查看,便于评估策略在不同市场阶段的稳定性。

8.4 绩效归因

绩效归因从两个维度拆解策略收益:

组合维度:采用 Brinson

归因方法,将收益拆解为策略配置收益与选股收益,衡量组合构建各环节的贡献;

因子维度:采用因子收益法,计算各因子对策略收益的贡献大小与方向。

归因结果以表格与图表形式呈现,帮助用户理解收益来源、评估策略有效成分,为策略迭代提供量化依据。

8.5 交易日志

回测期间每一笔买入与卖出均记录交易日志,包含交易日、证券代码、方向、数量与价格。

可在回测页按日期、证券筛选查看,支持导出用于复核与统计;交易日志与信号记录、回测结果按交易日关联,可完整追溯每一笔模拟成交的决策依据。

8.6 回测注意事项

回测结果的解读需注意以下几点:

多窗口稳定性:单区间高收益不代表策略有效,重点观察跨市场阶段的稳定性;

回撤与风险:结合最大回撤与夏普比率评估风险水平,不只看总收益;

换手水平:高换手策略受交易成本影响更大,实盘表现可能低于回测;

过拟合风险:参数越复杂、调参轮次越多,样本外失效风险越高;

实盘一致性:回测与实盘共用引擎,但成交价格、滑点与部分成交仍可能造成差异。

回测参数组合建议:长区间验证配置长期稳健性,近区间验证当前市场适应性,两者结合再决定是否上线;对高换手配置额外关注成本敏感度。

8.7 回测结果存档

回测结果与交易日志长期保存于数据库,可随时回看历史回测;对外存档时可导出统计表格与交易日志文件,建议同时记录回测区间、策略配置与因子口径,保证存档可复现。

9 实盘交易

9.1 账户接入

通过掘金量化终端接入券商实盘账户。软件订阅账户资金与持仓推送事件,实时维护当前持仓数量、成本价、最新价与可用资金。

券商推送的持仓是实盘评估的唯一真实持仓来源,软件不对持仓做任何合成或猜测,保证信号基于真实账户状态生成。

接入后建议先在交易页核对账户状态:资金与持仓明细是否与券商客户端一致,确认一致后再进入日终评估环节。

9.2 日终评估

每个交易日收盘后,软件自动执行日终评估流程。评估按流水线方式分为八个阶段:

- 1 调仓检查:检查当日是否需要执行调仓评估
- 2 环境预检:检查数据与运行环境是否就绪
- 3 上下文准备:注入券商真实持仓作为策略评估上下文
- 4 行情获取:读取当日行情与因子计算结果
- 5 市场宽度计算:统计全市场相对均线分布,计算市场宽度
- 6 风控闸门评估:结合择时信号与市场宽度判定闸门状态
- 7 信号采集:策略引擎评估生成候选买卖信号,规则引擎逐信号校验
- 8 订单提交:通过校验的信号提交下单并记录结果

若当日评估因数据未就绪或环境异常未完成,系统在下一交易日开盘前进入补单窗口自动重试,避免遗漏交易日;补单结果与正常评估一致。

9.3 信号执行

通过全部校验的买卖信号由系统自动提交下单,并按交易日记录提交结果与成交回报。

同一评估轮次内的重复信号自动去重,避免重复下单;不同评估轮次之间互不干扰,补单重试与次日评估均正常产生信号。

信号状态包括已提交、已成交与已拒绝:被风控规则否决或下单被券商拒绝的信号标记为已拒绝,日志记录拒绝原因,可在交易页展开查看。

9.4 持仓台账

系统按交易日持久化持仓台账,记录每日持仓明细、成本价、市值、浮动盈亏与已实现盈亏。

持仓台账与实时持仓同步更新:盘中由券商推送事件驱动实时持仓,收盘后由台账任务落库,形成可追溯的每日持仓档案,供绩效分析与审计核对。

台账与券商持仓出现差异时,检查行情通道是否断连导致推送丢失,重新连接后台账自动补齐。

9.5 每日核对建议

收盘后:确认当日同步任务全部成功、日终评估已完成;

次日开盘前:查看信号清单与提交状态,确认无遗漏;

盘中:关注状态栏与交易页,确认行情通道正常、持仓与券商一致;

周末:核对一周台账与交易记录,备份数据库。

9.6 实盘注意事项

实盘运行期间请勿在软件外手工操作同一账户的持仓:软件以券商持仓推送为唯一事实来源,外部操作引起的持仓变化同样会经推送同步,但可能造成台账与信号口径的偏差。

若确需手工干预,操作后在交易页核对持仓刷新,并留意下一轮评估的信号是否与预期一致。

9.7 交易时段行为说明

交易时段内,实时行情推送持续驱动持仓估值与盘中评估;盘后同步任务、日终评估与台账落库均在收盘后执行,不与盘中推送冲突。

集合竞价与午间休市时段行情暂停推送,软件保持通道连接等待恢复;恢复后的首笔推送触发估值刷新。

9.8 信号执行结果核对

每日收盘后核对三个口径:信号清单的提交状态、交易记录的成交明细、台账的持仓变化,三者应相互吻合:已成交信号有对应交易记录,交易记录引起台账变化。

三者不一致时,按交易页线索逐项排查(提交失败、部分成交、推送丢失)。

10 风险控制

风险控制体系由风控闸门、止盈止损规则与交易保护规则三层组成,在信号生成与执行的不同环节分别把关。

10.1 风控闸门

风控闸门在信号生成前评估市场整体状态,包括择时信号与市场宽度两类检查。

择时检查:评估市场强弱,输出择时状态;市场宽度检查:统计全市场股票相对均线的分布,宽度不足表示市场普涨基础薄弱。

当市场处于弱势状态(择时信号转弱或市场宽度不足)时,系统进入冻结状态,暂停新增买入,已持仓标的不受影响、按规则处理,从源头控制整体仓位暴露;市场状态恢复后自动解除限制。

冻结状态仅限制新增买入,卖出信号与已持仓处理不受影响。

10.2 止盈止损

止盈止损通过规则模板自动执行:持仓达到模板设定的触发条件时,系统生成对应卖出信号。

分批止盈规则:将持仓分为若干批次,随着盈利扩大分步卖出,在锁定收益的同时保留后续上涨的参与空间;

止损规则:持仓亏损达到设定条件时触发卖出,控制单笔持仓的最大亏损,且不受最短持有期约束,优先保证资金安全。

风控类卖出信号在日志与绩效归因中单独标识,便于评估风控规则的实际效果。

10.3 交易保护

交易保护规则在交易执行层面提供以下约束:

- 禁买过滤:自动排除不可交易证券,防止无效下单;
- 持仓数量上限:单策略持仓数量受配置上限约束,超限信号不予提交;
- 信号去重:同一评估轮次内重复信号只评估一次,防止重复成交;
- 最少持有期:新买入持仓在最短持有期内不生成非风控类卖出信号,避免频繁换手。

10.4 日常风险监控

建议每日关注以下风险信号:

闸门状态:冻结期间保持仓位纪律,不手动追买;

信号拒绝原因:频繁因风控规则被拒的信号需检查策略配置是否合理;

持仓集中度:核对持仓数量与行业分布,避免过度集中;

回撤水平:实盘回撤接近历史最大回撤时,复核策略运行状态。

10.5 风控规则调整建议

风控规则的调整直接影响资金安全,建议遵循以下原则:

止盈止损参数的调整先回测对比,确认对整体绩效的影响;

交易保护类规则保持开启,不因短期信号减少而关闭;

择时与市场宽度规则同时调整时,分步实施,避免叠加影响;

调整后的第一个交易日密切观察信号与闸门状态。

10.6 风控事件回溯

风控类信号(止损卖出、被否决的买入信号)在日志与信号清单中单独标识,可按交易日回溯风控规则的触发情况:触发频次、涉及证券与后续表现。

定期回溯风控事件有助于评估风控规则的实际作用:规则是否在关键时刻控制了损失,是否存在过度触发影响正常交易。

11 绩效分析

11.1 收益与曲线

绩效分析页展示回测与实盘的累计收益曲线、净值走势与关键统计指标,支持按时间窗口切换查看,直观呈现策略在不同区间的表现。

核心统计指标包括总收益率、年化收益率、最大回撤与夏普比率;每日资产快照为净值曲线提供数据基础,实盘与回测口径一致,便于直接对比。

11.2 归因分析

归因分析将策略收益拆解到策略配置与因子两个层面:组合维度采用 Brinson 归因方法,拆解策略配置收益与选股收益;因子维度采用因子收益法,展示各因子的收益贡献。

归因结果以图表形式呈现各成分的贡献大小与方向,辅助用户定位策略优势来源与改进方向。

11.3 交易明细

交易明细页集中展示买卖记录、持仓变动与每日台账,支持按证券、日期筛选,并可导出为文件用于外部统计与留存。

交易明细与信号记录按交易日关联,可追溯每笔交易的决策依据,便于复盘。

11.4 绩效数据来源

回测绩效数据来源于回测结果与回测交易日志;实盘绩效数据来源于每日资产快照、持仓台账与交易记录。

两类绩效在界面中以统一指标口径呈现,便于回测与实盘的横向对比;对比出现显著偏差时,优先检查数据同步与持仓同步是否完整。

11.5 绩效解读指南

阅读绩效图表时建议依次关注:长期收益曲线是否平稳向上、最大回撤发生在何种市场环境、归因中收益来源是否与策略设计一致。

短期窗口的绩效波动属正常现象,不宜因单日或单周表现频繁调整策略;月度复盘时结合归因与规则命中统计形成结论。

11.6 绩效数据导出

绩效图表与明细表格支持导出:统计指标可随表格导出,曲线数据可导出为数据文件供外部绘图工具使用,便于制作个人研究报告与留存。

12 测试情况

12.1 编译测试

全部模块在 Visual Studio 2019 Release 配置下编译链接通过,无编译错误;核心模块代码经静态检查与代码评审,命名与接口符合项目规范。

12.2 回测验证

使用全市场历史行情数据进行全窗口回测:回测全程买卖信号与交易日志生成完整,持仓与资金曲线连续无断裂;多组策略配置的回测结果统计口径一致,回测可复现。

验证项还包括:断点续算后结果与连续运行一致;多个回测任务并行运行时结果互不干扰;因子分组回测的分组统计与 IC 序列计算正确。

12.3 信号路径测试

对回测与实盘共用引擎的信号生成路径进行对比测试:同一策略配置、同一交易日数据下,两条路径生成的信号集合一致,确认持仓上下文注入、规则评估与信号去重策略行为一致,确保回测结果对实盘具有参考意义。

12.4 数据同步测试

对行情、财务指标、资金流等同步任务进行多交易日连续运行验证:数据写入成功、字段映射正确、增量更新不产生重复记录,任务失败时日志与重试机制工作正常。

财务指标同步验证覆盖分批拉取、字段填充、报告期映射与披露日校验各环节,确认财务快照只包含实际披露日前已公开的数据。

12.5 稳定性测试

连续多个交易日执行完整盘后流程(数据同步、因子计算、日终评估、台账落库),全程无异常中断,内存占用稳定;网络中断与恢复场景下,未完成任务自动重试成功。

12.6 兼容性测试

在 Windows 10 64 位操作系统、PostgreSQL 18 数据库、Qt 6.3.2 运行库环境下完成安装、启动与全功能验证,界面显示与图表渲染正常。

12.7 测试结论

以上测试覆盖编译、回测、信号路径、数据同步、稳定性与兼容性六个方面,测试结果符合预期,软件达到 V1.0 发布标准。

12.8 测试环境说明

功能验证与稳定性测试在真实行情数据与仿真交易环境下完成;涉及券商通道的联调测试在券商提供的仿真交易环境中进行,未对真实账户产生交易。

12.9 测试数据与结论存档

测试使用的行情数据取自真实历史行情,覆盖多轮市场环境;测试记录(用例、数据范围、结果)随版本归档,作为后续版本回归测试的基线。

13 常见问题

问:行情通道连接失败怎么办?

答:检查掘金量化终端是否已登录、网络是否畅通;重启行情通道后查看状态栏提示。若持续失败,查看系统日志中的连接错误码,对照终端帮助文档排查。

问:同步任务失败如何处理?

答:在数据同步页查看任务日志定位失败原因。网络波动或上游数据源临时异常导致的失败,可手动重试;系统在下一交易日会自动重试未完成任务,无需人工干预。

问:数据库连接异常如何排查?

答:依次确认:PostgreSQL 服务已启动、配置文件中连接参数正确、端口未被占用、数据库账号具备相应表的读写权限。

问:回测结果与实盘信号不一致可能是什么原因?

答:首先确认回测与实盘使用同一份策略配置与规则模板;再检查实盘持仓是否已正确同步。本软件采用回测实盘同引擎设计,正常情况下两者口径一致。

问:财务指标同步报字段缺失怎么办?

答:财务指标同步依赖上游行情接口的字段定义,若接口字段调整导致同步失败,升级软件版本或在数据同步页检查任务日志确认字段映射。

问:软件运行卡顿如何优化?

答:确认硬件满足最低配置;关闭不必要的图表自动刷新;定期重建数据库索引并清理过期任务日志。

问:实盘日终评估未执行会怎样?

答:系统在下一交易日开盘前的补单窗口自动重试评估,补单结果与正常评估一致;若仍未完成,可在交易页手动触发评估。

问:如何确认当日买卖信号已全部提交?

答:在交易页查看当日信号清单与提交结果,信号状态包括已提交、已成交与已拒绝;提交失败的信号可在日志中查看拒绝原因。

问:持仓台账与券商持仓对不上怎么办?

答:持仓台账以券商推送的持仓事件为准实时同步;若出现差异,检查行情通道是否断连导致推送丢失,重新连接后台账会自动补齐。

问:如何升级软件版本?

答:在收盘后关闭软件,替换发布目录中的主程序与依赖文件,保留配置与数据库不变,重新启动即可;升级前建议备份数据库。

问:风控闸门触发后还能买入吗?

答:闸门触发期间暂停新增买入;已持仓标的的卖出与加仓类规则不受影响,市场状态恢复后买入自动恢复。

问:因子计算结果显示为空怎么处理?

答:检查对应交易日的数据库同步任务是否全部完成;因子计算依赖行情与财务快照,数据未就绪时计算结果为空,待数据补齐后重新执行因子计算即可。

问:回测需要多少磁盘空间?

答:回测结果与交易日志占用空间有限,主要空间由行情历史数据占用;建议预留 20GB 以上可用空间,并定期备份数据库。

问:可以同时运行多个回测吗?

答:可以。多个回测任务相互独立,各自使用独立的持仓与日志记录,互不影响;同时运行多个回测时注意内存占用。

问:实盘运行期间可以修改策略配置吗?

答:可以修改,新配置自下一个评估轮次生效;正在进行的日终评估与已生成的信号不受影响。修改前建议先通过回测验证新配置。

问:如何备份数据?

答:使用 PostgreSQL 自带的备份工具对数据库做定期备份;同时可导出交易日志与回测结果存档。升级软件前建议先完成备份。

问:因子回测结果为空怎么处理?

答:确认回测区间内行情与因子数据齐全;因子计算依赖行情与财务快照,数据未就绪时回测无有效样本,待数据补齐后重新执行因子计算与回测即可。

问:分组回测的结果如何解读?

答:分组回测将股票按因子值分为若干组,分别统计各组收益;若各组的收益随因子值单调变化,说明因子具有区分度;IC 序列稳定且方向一致,说明因子与收益的相关性稳定。

问:复权因子起什么作用?

答:股票分红送转会引起价格跳变,复权因子用于修正这类价格不连续。回测与因子计算统一使用复权价格,避免除权除息对计算结果的干扰。

问:如何导出交易日志与回测结果?

答:在回测页与交易页的表格区域使用导出功能,选择日期范围后导出为通用表格文件;导出的文件可直接用表格软件打开统计。

问:节假日与休市日如何处理?

答:系统依据交易日历自动跳过非交易日,数据同步与日终评估只在交易日执行;非交易日可正常进行回测与研究操作。

问:分钟线数据有什么用途?

答:分钟线用于盘中计算与分钟级因子,支持更细粒度的时序分析;日线级别的选股与调仓不依赖分钟线数据。

问:数据库占用空间持续增长怎么办?

答:行情历史数据随交易日持续增长属正常现象;可通过清理过期任务日志、归档历史日志控制辅助数据的空间占用,行情数据建议保留。

问:可以在一台电脑上同时运行研究版与实盘版吗?

答:不建议在实盘运行的电脑上同时执行大规模回测与数据补录,避免抢占资源影响盘中处理;研究类操作建议安排在非交易时段。

问:软件升级会丢失数据吗?

答:不会。数据存储在 PostgreSQL 数据库中,升级只替换程序文件,配置与数据均保留;升级前按规范备份数据库即可确保安全。

问:为什么实盘有信号但回测没有?

答:回测与实盘共用同一策略引擎,正常情况下信号一致;出现差异时,依次检查:两份环境使用的策略配置是否同一版本、实盘持仓与回测持仓是否相同、数据区间内行情与因子是否齐全。

问:状态栏显示数据库连接失败如何恢复?

答:检查 PostgreSQL 服务是否运行,确认端口未被占用;重启数据库服务后,软件会自动重连,无需重启软件。

问:可以删除历史任务日志吗?

答:可以。过期任务日志清理不影响业务数据;建议保留最近三个月的日志,便于问题回溯,清理前归档。

问:财务指标与行情数据不同步会有什么影响?

答:财务指标快照以披露日为准,行情以交易日为准,两者天然存在时间差;软件按各自口径存储与校验,不会互相污染,但依赖两者同时就绪的因子需等待数据齐备后计算。

问:资金流的五个口径是什么含义?

答:按单笔成交金额从大到小划分为主力、超大单、大单、中单、小单五个口径,用于观察不同规模资金的进出方向;各口径的净流入合计即为全市场资金流向。

问:如何判断因子是否过拟合?

答:观察因子在不同时间窗口的表现是否稳定:IC 序列方向一致、分组收益单调且回测区间内外无明显衰减,则过拟合风险较低;建议用样本外区间验证。

问:回测中断电或死机会损坏数据吗?

答:不会。回测支持断点续算,中断时已计算部分的结果保留,恢复后从断点继续;数据库事务保证写入完整性。

问:软件支持哪些证券?

答:软件面向 A 股市场设计,行情与交易通道覆盖沪深交易所证券;禁买过滤规则自动排除不可交易证券,防止无效下单。

问:需要人工盯盘吗?

答:日常运行无需人工干预;数据同步、日终评估、信号执行与台账落库均自动完成。建议按第 16.8 节的时间表做例行核对,并关注状态栏异常提示。

问:为什么有的证券没有生成信号?

答:信号生成受候选范围与规则约束:证券不在候选范围内、风控闸门冻结、持仓数量已达上限、或信号未通过规则校验,均不会生成买入信号。可在交易页与日志中查看具体原因。

问:日志文件在哪里?

答:系统日志位于软件数据目录的日志文件夹内,按日期滚动;数据同步页的“查看日志”按钮可直接打开对应日志文件。

问:可以修改数据库中的数据吗?

答:不建议直接修改数据库;手工修改可能破坏数据一致性,且无法被增量更新机制识别。数据问题应通过补录、重算等软件内操作解决。

问:软件支持实盘自动下单吗?

答:支持。通过全部校验的信号由系统自动提交下单,无需人工确认;如希望人工复核后再下单,可调整执行方式后使用手动确认模式。

问:回测可以跨多年数据吗?

答:可以。回测区间按交易日历设置,覆盖多年历史行情与财务数据;断点续算支持长区间回测的分段执行。

问:换手过高有什么影响?

答:换手过高意味着频繁买卖,交易成本(手续费、滑点)对实盘收益的侵蚀更大;可在绩效分析中关注交易频次,必要时通过规则模板约束。

问:财务指标快照为什么与最新财报不同?

答:快照按披露日组织,只包含查询时点之前已披露的报告期数据;最新财报尚未到达披露日时不会进入快照,这是点时间校验机制的正常表现。

问:因子计算很慢怎么办?

答:因子计算速度取决于数据规模与硬件配置:确认数据库位于本地固态硬盘,内存充足;高负载计算安排在非交易时段;必要时分批计算个别因子。

问:分组回测的分组数量如何选择?

答:分组数量无固定标准,常用分组数在个位数区间;分组过少看不出区分度,分组过多则每组样本过少、统计不稳健;可尝试不同分组数对比结果的稳定性。

问:什么是补单窗口?

答:日终评估未完成时,下一交易日开盘前系统自动重试的时间窗口。补单窗口内完成的评估与正常评估结果一致,不会遗漏交易日。

问:软件需要联网才能运行吗?

答:行情采集、财务同步与实盘交易需要联网;已入库数据的回测、因子研究等本地计算功能离线也可使用。

问:如何确认软件版本?

答:在软件关于页查看版本号;升级后启动软件时,确认版本号与升级包一致。

问:实盘与回测的差异在哪里?

答:两者共用同一策略引擎与规则引擎,买卖决策逻辑一致;差异仅在持仓来源(券商真实持仓与回测模拟持仓)与成交方式(真实下单与模拟撮合)。

问:数据同步失败会影响交易吗?

答:同步失败不会导致自动下单;日终评估在数据就绪后执行,未就绪时等待或转入补单窗口;已持仓标的的卖出处理优先于数据补齐。

问:软件升级时需要注意什么?

答:升级前关闭软件并确认当日评估已完成;升级后首次启动观察数据校验结果;历史数据与已保存配置不受升级影响。

14 数据存储结构

本软件的数据统一存储于 PostgreSQL 数据库,按业务域划分为行情(mkt)、财务与资金流(fund)、因子(alpha)、实盘与策略(live)、数据管理(data)、参考数据与组合(ref/port)六类模式(Schema)。

14.1 行情数据(mkt)

daily_bar:日线行情,含开高低收、成交量、换手率、市盈率、市值等字段

minute_bar:分钟线行情,用于盘中计算与分钟级因子

weekly_bar / monthly_bar:周线与月线行情,由日线聚合生成

ticks:逐笔成交明细

orderbook_snapshots:盘口快照数据

adjustment_factor:复权因子,用于价格的前后复权计算

14.2 财务与资金流(fund)

financial_indicator_daily:财务指标日快照,按交易日记录各报告期已披露的财务指标

money_flow_daily:资金流日数据,按主力/超大单/大单/中单/小单口径统计流入流出

derivatives_data:衍生财务指标数据

policy_data:政策数据

alternative_data:另类数据

14.3 因子数据(alpha)

factors / factor_template:因子定义与因子模板

factor_values:因子计算结果,按交易日与证券存储
factor_category / factor_tags:因子分类与标签
factor_instance / factor_parameter / factor_params:因子实例与参数配置
factor_performance:因子绩效统计
factor_backtest_runs / periods / results:因子回测的运行记录、区间与结果
factor_backtest_daily / ic_daily / trades:因子回测的日度结果、IC 序列与成交明细
factor_combination:因子组合配置
user_factor:用户自定义因子
signals:策略信号记录

14.4 实盘与策略(live)

strategy:策略配置
risk_config / rule_state / rule_param_overrides:风控配置、规则状态与参数覆盖
current_position:实时持仓,由券商持仓推送事件驱动更新
daily_position:每日持仓台账,按交易日持久化
daily_equity_snapshots:每日资产快照
trade_record:交易记录
backtest_config / result / summary:回测配置与结果汇总
strategy_backtest_results / strategy_backtest_trades:策略回测结果与逐笔成交
event_bridge:事件桥,用于模块间事件转发
concept_catalog / membership / daily_stats / leader_rank:概念板块目录、成分、日度统计与领涨排名

14.5 数据管理(data)

sync_task_log:同步任务登记与执行结果
data_update_log:数据更新日志
data_quality_log:数据质量检查日志
data_source_type:数据源类型定义
trade_calendar:交易日历
cleaned_dataset / cleaning_tasks:清洗数据集与清洗任务
live_account_daily:实盘账户日资产
live_order:实盘订单记录
news_sentiment:新闻情绪数据

14.6 参考数据与组合(ref/port)

symbol_info:证券基础信息
index_info / index_constituents:指数信息与指数成分
industry_classification:行业分类
product_stock_mapping:商品与股票映射
allocations / nav_daily:组合配置与每日净值

各表均以 symbol_id(证券标识)与 trade_date(交易日)为业务主键组合,部分表含 created_at、updated_at 时间戳列,便于增量更新与数据追溯。

14.7 关键表字段示例

日线行情表(mkt.daily_bar)关键字段:symbol_id、trade_date、open/high/low/close、pre_close、volume、turnover、change_pct、change_amt、amplitude、turnover_rate、pe_ratio、pb_ratio、market_cap、circulating_market_cap、pre_adjust_factor、post_adjust_factor、data_source。

财务指标日快照表(fund.financial_indicator_daily)关键字段:symbol_id、trade_date、report_date、report_type、effective_disclosure_date、eps、bps、roa、roe、profit_margin、gross_margin、operating_margin、debt_to_equity、current_ratio、quick_ratio、operating_cash_flow、investing_cash_flow、financing_cash_flow、total_revenue、net_profit、total_assets、total_liabilities、equity、dividend_yield、payout_ratio、dividend_stability。

资金流日数据表(fund.money_flow_daily)按口径前缀组织字段:main_in/main_out/main_net_in/main_net_in_rate 为主力口径,super/large/mid/small 前缀字段为其余口径。

实时持仓表(live.current_position)关键字段:symbol_id、strategy_id、quantity、available_qty、frozen_qty、avg_cost、last_price、market_value、unrealized_pnl、pnl_pct、first_held_at、held_days、updated_at、prev_close、day_pnl、day_pnl_pct。

每日持仓台账表(live.daily_position)关键字段:position_id、summary_id、trade_date、symbol_id、position、avg_cost、market_value、floating_pnl、realized_pnl。

14.8 数据类型与口径

证券标识:统一使用完整证券代码,全链路一致,不截断、不推断

交易日:按交易日历存储,格式为日期类型,非交易日无记录

价格与金额:价格以元为单位,金额按对应数量级存储,精度满足计算要求

涨跌幅:以百分比数值存储,涨跌额以元为单位

复权口径:行情价格默认未复权,复权价格通过复权因子表计算,口径统一

时间戳:created_at/updated_at 记录数据写入与更新时间,支持增量同步判断

14.9 数据关系

各业务域数据按以下链路流转:行情与财务数据经同步任务入库,因子计算消费基础数据产出因子值,策略评估消费因子值生成信号,信号经规则校验后构建订单,成交回报写入交易记录,收盘后生成每日持仓台账与资产快照。

借助统一的证券标识与交易日字段,上述链路中任意一笔交易均可向上追溯其信号依据与数据来源,向下核对台账与资产变化。

14.10 数据保留与清理

行情、财务、持仓与交易数据建议长期保留,作为回测与审计的依据;过期任务日志与历史日志可定期清理,以控制数据库空间占用。

清理操作应在非交易时段执行,并提前备份数据库;清理范围以日志类数据为主,不涉及业务数据。

14.11 数据一致性约束

跨表一致性由统一关联字段与写入顺序保证;同一证券标识在全部表中含义一致;同一交易日的行情、因子与台账按固定顺序写入,先基础数据后衍生数据。

一致性检查任务定期扫描关键表之间的关联完整性,发现问题写入数据质量日志并按级别处理。

15 同步任务与日志

15.1 任务类型

行情同步:日线与分钟线行情采集与增量更新,按交易日执行

财务指标同步:采集上市公司主要财务指标,按报告期写入财务指标日快照

资金流同步:采集市场资金流向数据,支持盘中与盘后口径

板块与指数同步:板块聚合行情计算与指数成分数据更新

每个同步任务在执行前登记任务记录,执行结束后登记结果(成功数量、跳过数量或失败原因)。

15.2 日志格式

同步任务的关键过程与结果写入系统日志,格式包含时间、级别、代码位置、任务标识与明细。典型日志示例如下:

批量处理日志(财务指标同步):

```
[PostMktSync] FINANCIAL batch 1/19 symbols=300 prime=OK deriv=OK
```

汇总日志:

```
[PostMktSync] FINANCIAL fillDone epsCount=4916 rptDateCount=4916 totalSymbols=5603
```

结果日志:

```
[PostMktSync] FINANCIAL insertDone ok=4916 skip=687
```

日志中的 batch 表示分批拉取进度,fillDone 表示字段填充统计,insertDone 表示入库统计。发生错误时输出 ERROR 级别日志,包含失败原因,便于定位。

15.3 重试与补单

同步任务失败后,可在数据同步页手动重新执行;系统在下一交易日自动重试未完成任务。

日终评估未完成时,系统在下一交易日开盘前的补单窗口自动重试,避免遗漏交易日的数据与信号。

15.4 日志检索

系统日志按日期滚动存储,日志条目包含时间、级别(INFO/WARN/ERROR)、代码位置与消息内容。

定位问题时,可先在数据同步页查看任务明细,再按任务类型与日期检索系统日志;ERROR 级别日志包含失败原因与错误码,是故障定位的首要线索。

日志级别约定:INFO 记录正常执行过程,如任务进度与入库统计;WARN 记录可恢复的异常,如个别证券数据缺失;ERROR 记录任务级失败。

15.5 任务调度时机

盘后定时:日线行情、财务指标、板块聚合等任务在收盘后自动触发

盘中运行:资金流盘中口径与实时行情推送在交易时段持续运行

手动触发:数据同步页的“立即执行”按钮可随时手动执行任务

次日补单:上一交易日未完成任务在下一交易日自动重试

任务调度与交易日历联动,非交易日不触发盘后任务;跨节假日的长休市期后,首个交易日恢复全部任务并补齐缺口。

15.6 日志与数据的一致性

任务日志中的统计数字(ok/skip)与数据浏览页的入库记录应相互吻合:日志显示成功入库的证券可在数据浏览页查到对应记录,跳过数量与已存在记录相符。

核对不一致时,以数据库实际记录为准排查:确认日志对应的任务批次、交易日与证券范围是否一致,必要时重新执行任务。

15.7 日志文件组织

系统日志按日期滚动为独立文件,文件名含日期便于检索;历史日志归档后移入归档目录,归档与清理策略按第 21.4 节执行。

任务级明细(成功/跳过/失败数量)同时落库于任务登记表,界面展示与日志互补:界面看汇总,日志看过程。

15.8 日志分析示例

以第 15.2 节的财务指标同步日志为例,逐段说明:

batch 1/19 symbols=300:全市场证券分为 19 个批次,当前处理第 1 批共 300 只证券

prime=OK deriv=OK:本批次的主要指标与衍生指标请求均成功

fillDone epsCount=4916 rptDateCount=4916:字段填充统计:每股收益与报告期字段各填充 4916 条

insertDone ok=4916 skip=687:入库统计:成功写入 4916 条,跳过 687 条(数据已存在或无对应证券)

分析要点:batch 进度用于确认分批处理推进正常;fillDone 与 insertDone 的数量关系用于确认填充与入库一致;skip 数量突增时检查是否重复执行了同一交易日的任务。

16 操作详解

16.1 数据同步页操作

步骤1:在顶部导航栏选择“数据”,进入数据同步页;

步骤2:左侧功能树选择任务类型(行情/财务指标/资金流/板块与指数);

步骤3:查看任务列表:任务按交易日倒序展示,显示执行状态与处理数量;

步骤4:点击“立即执行”手动触发所选任务的同步;

步骤5:任务执行期间,状态栏显示进度;执行结束后任务行更新为成功或失败;

步骤6:对失败任务点击“重试”,系统重新执行该任务;

步骤7:点击任务行展开明细,查看成功数量与跳过数量;

步骤8:点击“查看日志”打开对应系统日志,定位失败原因;

步骤9:如需检查数据本身,可在数据浏览页按证券与日期查询已入库数据;

步骤10:确认数据完整后,方可进行因子计算与策略评估。

数据补录场景:发现某交易日数据缺失时,选择该交易日重新执行对应任务即可,增量更新机制保证已存在的数据不会重复写入。

16.2 因子工作台操作

步骤1:在顶部导航栏选择“因子”,进入因子工作台;

步骤2:点击“新建因子”,填写因子名称、选择计算口径与数据来源;

步骤3:为因子选择分类与标签,便于后续检索与筛选;

步骤4:保存因子定义,因子出现在因子列表中;

步骤5:点击“计算”,系统按统一因子接口对全市场股票执行计算;

步骤6:计算完成后,因子快照可供策略评估与回测使用;

步骤7:点击“回测”,选择回测区间与回测模式(单因子或分组);

步骤8:分组回测需设置分组数量,系统按因子值排序分组;

步骤9:在因子绩效页查看收益统计、分组表现与 IC 序列;

步骤10:勾选多个因子进行横向对比,评估因子区分度;

步骤11:对表现不佳的因子可停用或调整参数后重新计算;

步骤12:机器学习因子在因子列表中单独标记,打分过程在本地完成。

注意事项:因子计算依赖当日行情与财务数据,数据未就绪时计算结果为空,待数据补齐后重新执行计算即可。

16.3 策略配置操作

步骤1:在顶部导航栏选择“策略”,进入策略配置页;

步骤2:点击“新建策略”或从列表加载已有策略;

步骤3:设置核心参数:持仓数量、持仓周期、选股方式等;

步骤4:进入规则模板页,从模板库选择止盈、止损、择时等模板;

步骤5:将所选模板绑定到当前策略,形成完整买卖规则;

步骤6:保存策略配置,配置写入策略配置库;

步骤7:新参数自下一个评估轮次生效,正在进行的回测不受影响;

步骤8:回测与实盘共用同一份配置,无需重复设置;

步骤9:如需对比不同参数组合,可另存为新策略并行回测;

步骤10:上线新配置前,先用完整回测区间验证表现。

参数调整建议:单次只改动一类参数并回测对比,便于定位绩效变化来源;改动规则模板前先记录原绑定关系,便于回退。

16.4 回测操作

步骤1:在顶部导航栏选择“回测”,进入回测页;

步骤2:选择目标策略(与实盘共用配置);

- 步骤3:设置回测时间区间与初始资金;
- 步骤4:点击“开始回测”,系统按交易日逐日驱动计算;
- 步骤5:回测期间可查看进度;中断后可从断点继续,无需重跑;
- 步骤6:回测完成后查看收益曲线与统计指标(总收益、年化、最大回撤、夏普比率等);
- 步骤7:切换时间窗口,观察策略在不同市场阶段的稳定性;
- 步骤8:进入绩效归因页,查看组合维度与因子维度的收益拆解;
- 步骤9:在交易日志页按日期、证券筛选逐笔买卖明细;
- 步骤10:导出回测结果与交易日志用于存档与复核;
- 步骤11:调整策略参数后重新回测,对比不同参数组合的表现;
- 步骤12:多个回测任务可并行运行,结果互不影响。

回测解读建议:优先关注长区间与多窗口的稳定性,而非单一区间的高收益;结合最大回撤与夏普比率综合评估,警惕过拟合。

16.5 交易页操作

- 步骤1:确认掘金量化终端已登录并接入券商账户;
- 步骤2:在顶部导航栏选择“交易”,进入交易页;
- 步骤3:查看账户状态:资金、持仓数量与持仓明细;
- 步骤4:查看当日买卖信号清单与提交状态(已提交/已成交/已拒绝);
- 步骤5:对提交失败的信号,查看日志中的拒绝原因并处理;
- 步骤6:查看每日持仓台账,核对与券商持仓的一致性;
- 步骤7:日终评估未执行时,可点击“手动评估”触发评估流程;
- 步骤8:补单窗口内系统自动重试,无需人工干预;
- 步骤9:收盘后核对当日交易记录与台账落库情况;
- 步骤10:周末核对一周台账与券商对账单。

风控闸门冻结期间,交易页显示闸门状态;冻结不影响已持仓标的的卖出处理,但新增买入信号不会生成。

16.6 绩效分析操作

- 步骤1:在顶部导航栏选择“绩效”,进入绩效分析页;
- 步骤2:选择分析对象(回测结果或实盘账户);
- 步骤3:切换时间窗口,查看不同区间的收益曲线与净值走势;
- 步骤4:查看关键统计指标与回撤曲线;
- 步骤5:进入归因分析,查看策略配置与因子两维度的收益贡献;
- 步骤6:在交易明细页按证券、日期筛选买卖记录;
- 步骤7:导出分析数据用于外部统计;
- 步骤8:对比多个回测结果的绩效,辅助策略选择;
- 步骤9:定期对比实盘与回测同区间表现,评估策略运行是否偏离预期。

解读建议:实盘与回测出现显著偏差时,优先检查数据同步与持仓同步的完整性,再排查成交差异(滑点、费用、未成交订单)。

16.7 常见故障排查流程

- 步骤1:行情断连:检查掘金终端登录状态与网络,重启行情通道,观察状态栏恢复;

步骤2:同步任务失败:查看任务日志定位原因,网络或上游波动可手动重试,系统次日自动重试;
步骤3:信号未生成:依次检查当日数据同步是否完成、风控闸门是否处于冻结状态、持仓是否已同步;
步骤4:下单失败:查看信号状态与拒绝原因,确认账户资金与持仓可用数量;
步骤5:数据缺失:在数据浏览页核对入库记录,必要时手动触发对应同步任务;
步骤6:数据库连接异常:确认 PostgreSQL 服务、连接参数与账号权限;
步骤7:软件卡顿:关闭非必要图表刷新,重建数据库索引,清理过期任务日志;
步骤8:异常无法自行解决时,收集系统日志与任务日志,联系维护人员处理。
排查原则:先看状态栏与任务状态,再看日志,最后查数据;一次只变更一个因素,便于确认根因。

。

16.8 每日操作时间表

建议按以下时间表安排日常操作:

开盘前:确认行情通道与数据库连接正常;查看补单窗口执行情况;查看当日信号清单与提交状态
交易时段:关注状态栏与交易页;确认持仓与券商客户端一致;对提交失败信号及时查看原因
收盘后:核对当日同步任务全部成功;确认日终评估已完成;核对台账落库情况
盘后时段:因子研究与回测;策略配置调整与验证;数据库备份与日志清理(按周期执行)

以上时间表为建议节奏,实际执行以自身研究计划为准;涉及实盘运行的操作(升级、维护)一律安排在收盘后进行。

16.9 数据浏览页操作

步骤1:在顶部导航栏选择“数据”,进入数据浏览页;
步骤2:选择数据类型(日线行情/财务指标/资金流等);
步骤3:输入证券代码或从证券列表选择目标证券;
步骤4:选择交易日范围,点击查询;
步骤5:查看结果表格,核对字段与数值;
步骤6:对可疑记录,对照任务日志确认数据来源;
步骤7:发现缺失时,按第 16.1 节流程触发补录。

数据浏览页是数据核对的主要入口:同步完成后的抽查、信号异常时的数据溯源、补录后的验证,均在此页完成。

16.10 机器学习因子操作

步骤1:准备训练完成的模型文件;
步骤2:在因子工作台点击“新建因子”,选择机器学习因子类型;
步骤3:注册模型文件,填写因子名称与说明;
步骤4:执行全市场打分,观察打分进度与完成统计;
步骤5:检查打分结果是否进入因子快照;
步骤6:在策略配置中选择该因子作为选股依据;
步骤7:回测验证模型因子的实际表现;
步骤8:数据口径变更时检查模型输入,必要时重新训练。

17 系统架构与处理流程

17.1 三层架构

本软件采用三层架构:界面层(Qt/QML)负责展示与交互;桥接层负责界面与领域层之间的数据转换与调度,不含业务逻辑;领域层(C++17)实现行情处理、因子计算、策略评估与风控执行,不依赖任何界面框架。数据层(PostgreSQL)为各层提供结构化存储。

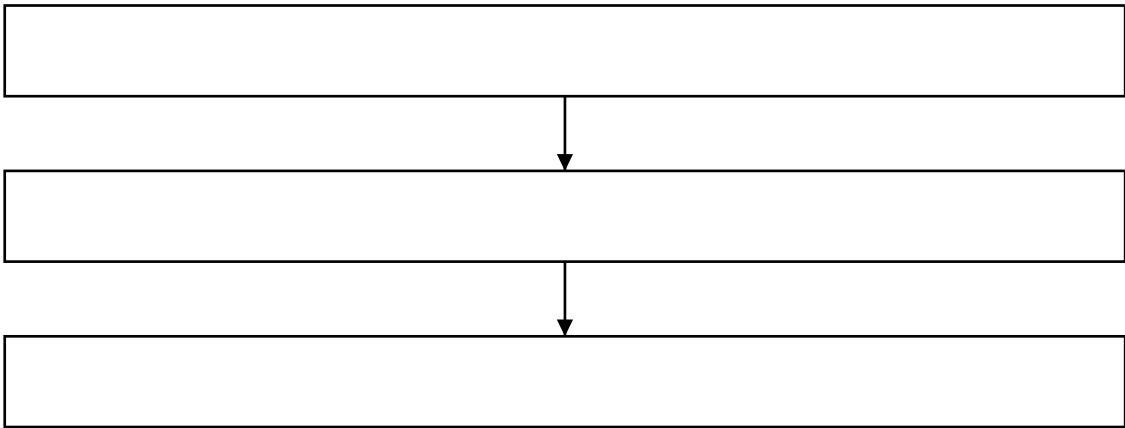


图 1 三层架构示意

- 界面层:负责页面展示与用户交互,不包含任何业务计算;界面类型与核心数据之间的转换集中在桥接层
- 桥接层:只做参数校验、接口调用与结果回传,不含算法与决策逻辑
- 领域层:行情处理、因子计算、策略评估与风控执行全部在此层完成,零界面框架依赖,可独立测试
- 数据层:PostgreSQL 数据库,按业务域分模式存储,支撑各层的数据访问

分层的收益:核心逻辑与界面解耦,回测与实盘复用同一套领域层代码,保证两个环境的行为一致。

层间通信:界面层经桥接层调用领域层服务接口;领域层通过诊断事件向桥接层报告运行状态(策略评估结果、信号通过/拒绝统计等),界面订阅后实时展示,不反向依赖界面类型。

数据层按业务域分模式组织,领域层经统一数据访问接口读写,表结构变更不扩散到上层模块。

分层的依赖方向:上层只依赖紧邻下层的接口,不允许跨层调用,也不允许下层反向依赖上层;新增业务功能时,先在领域层实现并自测,再经桥接层接入界面,保证核心能力与界面形态无关。

分层的部署形态:界面层与桥接层以桌面应用方式运行,领域层以独立服务方式运行,两者通过本地接口调用通信;领域层服务可单独启动用于数据维护、因子计算与回测等无界面任务。

分层的测试安排:领域层经单元测试直接验证;桥接层经接口测试验证参数校验与状态回传;界面层经操作走查验证交互,三层测试相互独立、并行开展。

17.2 数据流转

数据自上游数据源进入,经同步服务入库,再经因子计算与策略评估,最终形成订单信号提交下单,全程闭环。

数据流转全程有日志与统计可查:同步批次、入库数量、因子计算规模与信号数量在各环节分别记录,便于核对与定位。

数据流转的时效:盘中行情按实时通道更新,收盘后批量任务补齐当日全量数据;因子计算与评估在数据就绪后执行,保证信号基于完整数据。

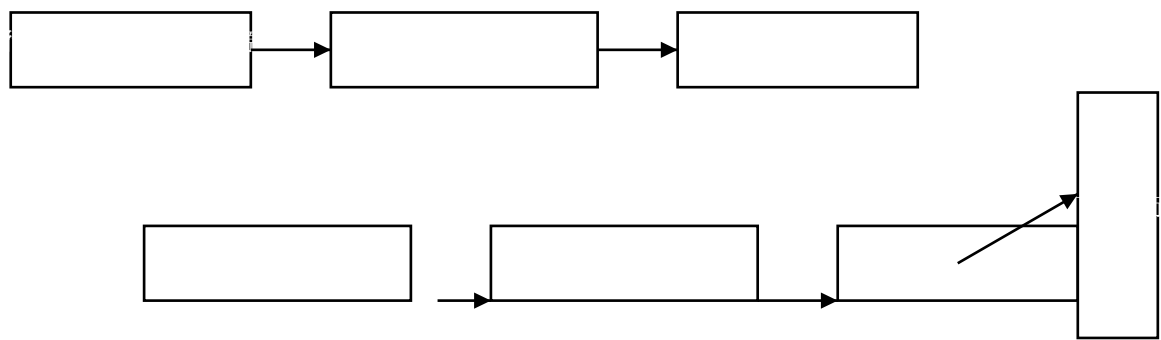


图 2 数据流转示意

数据流转的关键设计:

增量同步:同步服务按交易日检查数据是否已存在,只处理新增与变更记录

因子快照:因子计算结果集中存放,策略引擎只消费快照,不直接访问底层表

统一出口:全部买卖动作经规则引擎校验后由统一出口生成订单,避免多路下单冲突

各环节职责:

数据源:行情与财务数据由上游通道提供,按约定接口拉取;

同步服务:负责采集、校验与增量入库,产出任务统计;

数据库:结构化存储各业务域数据,支撑上层计算;

因子计算:消费基础数据,产出因子快照;

策略评估:消费因子快照与持仓上下文,产出候选信号;

规则校验:逐信号执行规则模板,产出通过/拒绝结论;

下单执行:通过校验的信号经统一出口提交下单。

数据流转的完整性保障:同步任务记录每批处理数量与失败数量,失败批次支持重试;入库采用增量方式,同一批次重复执行不产生重复记录;各域数据按交易日组织,同一交易日的数据整体可见。

数据流转的调度方式:同步任务在收盘后与开盘前按计划自动触发,也可以在数据管理页手工触发单个任务的立即执行。

17.3 日终评估流程

每个交易日收盘后,日终评估按流水线方式执行八个阶段,依次为:调仓检查、环境预检、上下文准备(注入券商真实持仓)、行情获取、市场宽度计算、风控闸门、信号采集、订单提交。

流水线设计的特点:阶段职责单一、顺序固定、产物落库,任一阶段失败即可精确定位;阶段间以数据结构传递上下文,不共享全局状态。

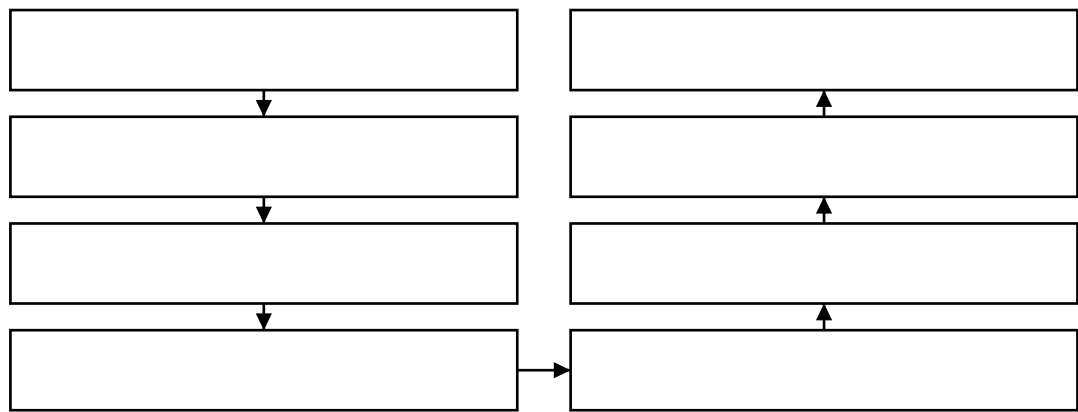


图 3 日终评估流水线

调仓检查:检查当日是否需要执行调仓评估,无需调仓则提前结束
环境预检:检查数据与运行环境是否就绪,未就绪则等待或转入补单
上下文准备:注入券商真实持仓作为策略评估上下文,保证信号基于真实账户状态
行情获取:读取当日行情与因子计算结果
市场宽度计算:统计全市场股票相对均线的分布
风控闸门评估:结合择时信号与市场宽度判定闸门开放或冻结
信号采集:策略引擎生成候选信号,规则引擎逐信号校验
订单提交:通过校验的信号提交下单并记录提交结果
阶段耗时:行情获取与信号采集是耗时主要环节,其余阶段为本地计算,耗时很短;
顺序依据:持仓与行情必须先于评估就绪,风控闸门必须先于信号采集,顺序由数据依赖关系决定;
可观测性:每阶段完成时记录阶段状态与产物摘要,流水线进度可在运行日志中跟踪。
任一步骤失败,流水线中止并记录失败原因;整体未完成时进入次日补单窗口自动重试。
各阶段的失败处理:调仓检查与环境预检失败直接结束评估;上下文准备失败表示持仓未同步,等待持仓推送后重试;行情获取失败等待数据补齐;市场宽度与闸门阶段失败冻结买入但不影响卖出;信号采集与订单提交失败按信号状态记录,可在交易页查看。

各阶段的产物:调仓检查产出评估开关,环境预检产出就绪状态,上下文准备产出持仓快照,行情获取产出行情与因子数据,宽度计算产出宽度值,闸门评估产出开放/冻结状态,信号采集产出信号清单与规则结论,订单提交产出订单与提交结果。

17.4 回测执行流程

回测按交易日循环驱动:加载当日行情、更新因子、策略评估、规则检查、撮合成交、记录日志,处理完一个交易日进入下一交易日,直至区间结束。

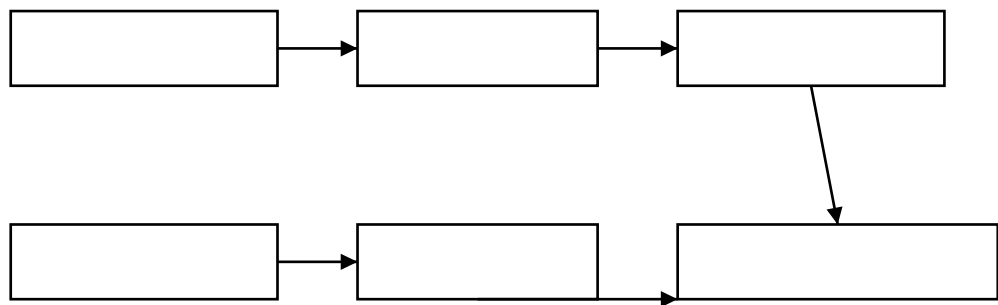


图 4 回测执行循环

回测循环与实盘日终评估共用同一策略引擎与规则引擎;两者仅在持仓来源(回测持仓与券商持仓)与成交方式(模拟撮合与真实下单)上不同,买卖决策逻辑完全一致。

回测支持断点续算:中断时保存当前进度,恢复后从断点继续,结果与连续运行一致。

撮合环节按当日价格模拟成交,成交记录与信号、命中规则关联,回测日志可完整还原每笔模拟交易的决策链。

回测区间与初始资金在策略回测页设置,设置完成后点击开始回测;回测进度与阶段性指标在运行过程中实时刷新。

回测期间可随时停止,已完成的交易日结果保留;未完成部分可按需重新运行或从断点续算。

17.5 风控闸门判定

候选买入信号在提交前依次经过择时检查与市场宽度检查:任一项未通过则冻结新增买入,全部通过方可进入下单环节;卖出信号不受闸门限制。

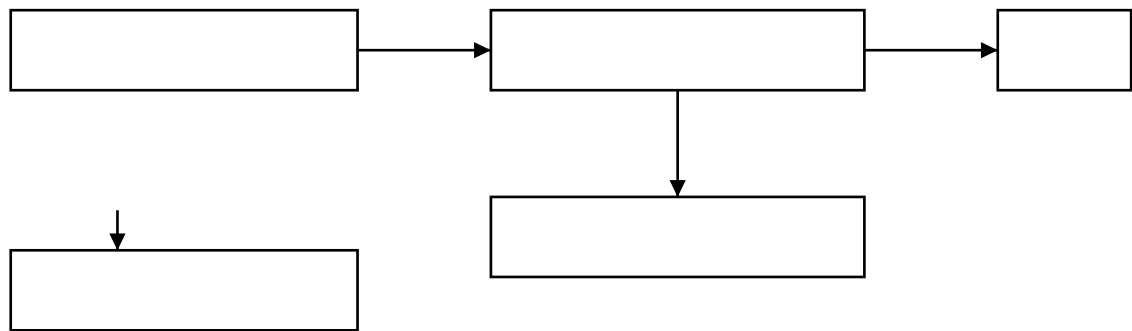


图 5 风控闸门判定流程

闸门状态说明:开放状态下买入信号正常生成与提交;冻结状态下暂停新增买入,已持仓标的的卖出与持仓处理不受影响。

判定边界:卖出信号不受闸门限制,始终正常评估;加仓类买入信号与新增买入同样受闸门约束;闸门状态每日评估更新,不跨交易日沿用。

典型场景:市场整体走弱时闸门冻结,新增买入暂停,卖出与调仓保持正常;市场回暖后下一交易日闸门重新评估,恢复买入。

闸门与策略的关系:闸门只约束信号提交环节,不改变策略信号本身;被冻结的买入信号在闸门开放后不会自动补提交。

17.6 评估路径与性能设计

策略引擎提供两条评估路径:批量评估路径适用于日终全市场评估,按策略批量处理候选信号;单笔低延迟路径适用于盘中实时评估,行情到达即评估。

性能设计要点:工作缓冲区预分配,避免频繁内存分配;因子快照按证券连续存储,保证数据访问局部性;信号去重在评估轮次内以证券与方向为键快速判重。

17.7 信号生命周期

买卖信号从生成到成交回报经历五个环节:生成、校验、构建、提交、回报。

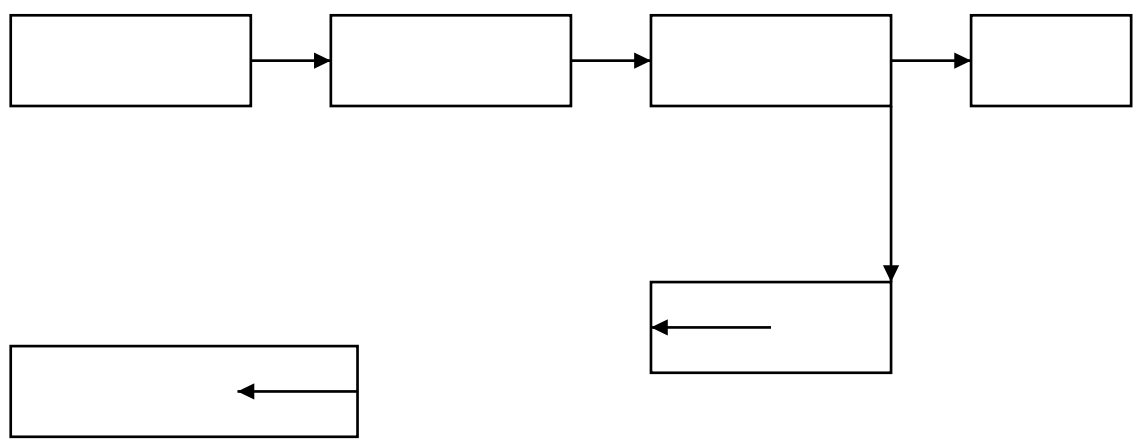


图 6 信号生命周期

信号、订单与成交三类记录按交易日关联落库,任何一笔成交均可回溯其信号依据与规则命中,交易全程可追溯。

17.8 异常处理流程

系统级异常处理遵循“保护现场→记录原因→可重试”的原则:评估流水线中止时保存已完成阶段的产物,错误写入日志并登记任务失败原因;恢复后从失败阶段重试,不重复执行已完成阶段。

异常分级:可恢复异常(网络波动、数据未就绪)自动重试;不可恢复异常(配置错误、权限不足)保留现场等待人工处理。

18 版本说明

本版本(V1.0)为软件的首次发布版本,已完成以下功能模块的开发与验证:

- 行情数据同步:日线、分钟线行情,财务指标日快照,资金流,板块与指数数据
- 因子体系:因子定义/实例/参数/标签、因子计算与快照、因子组合、机器学习因子
- 因子回测:单因子回测、分组回测、IC 序列、因子绩效统计
- 策略配置:策略参数、规则模板绑定、策略配置库

规则引擎:分批止盈、止损、择时、市场宽度冻结、交易保护等模板化规则
策略回测:全市场逐日回测、断点续算、绩效统计、Brinson 与因子收益法归因
实盘执行:券商账户接入、日终评估流水线、补单窗口、持仓台账
风控体系:风控闸门、止盈止损、禁买过滤、持仓数量上限、最少持有期
绩效分析:收益曲线、净值走势、归因分析、交易明细
界面:数据/因子/策略/回测/交易/绩效六大业务域图形化界面

后续版本规划:

- 扩展盘中高频因子与全市场实时行情处理能力,增强日内策略支持;
- 持续完善风险控制体系,丰富风控规则模板;
- 深化绩效分析维度,增加更多归因与统计视角。

版本升级遵循向下兼容原则:新版本不改变既有数据库结构与配置格式,升级后历史数据、策略配置与回测结果均继续可用。

18.4 发布交付物

主程序与依赖:软件主体、动态链接库与界面资源
数据库建表脚本:初始化数据库结构所需的脚本文件
配置文件模板:数据库连接与运行参数的配置模板
文档:用户操作说明书等随附文档

交付物以发布目录形式提供,按第 3 章流程部署后即可使用。

19 因子体系说明

因子是本软件量化选股与策略评估的基础单元。本章说明因子的定义、分类、实例化、组合与回测体系。

19.1 因子定义与分类

每个因子由名称、计算口径与数据来源构成。因子定义保存在因子表中,模板化的因子可被多个策略复用,避免重复定义。

按数据来源,因子分为以下类别:

行情类因子:基于日线/分钟线行情计算,如涨跌幅、波动率、成交量类指标
财务类因子:基于财务指标日快照计算,如盈利、成长、估值类指标
资金流类因子:基于资金流向数据计算,反映主力与各类资金的进出情况
板块类因子:基于板块聚合行情与成分数据计算,反映行业与概念热度
机器学习因子:由训练好的模型对全市场股票打分生成,打分过程在本地完成

因子支持标签化管理,可按类别、适用场景为因子打标签,便于检索与筛选。

19.2 因子实例与参数

因子定义确定计算口径后,通过因子实例为具体策略配置计算参数。实例与参数分离存储,同一因子定义可派生多个不同参数的实例,服务于不同策略或不同市场状态。

因子参数配置页展示参数名称、取值与说明,修改参数后重新执行因子计算即可生效。

19.3 因子组合

多个因子可按一定方式组合成复合因子,组合配置保存于因子组合表。组合方式在配置中声明,由因子计算模块统一执行。

因子组合用于综合多个维度对股票打分,是选股逻辑的常用输入形式。

19.4 因子回测体系

因子回测体系覆盖回测的完整生命周期:回测运行记录、回测区间、回测结果、日度结果、I C 序列与成交明细分层存储,支持任意历史区间的回放与查询。

回测结果页可查看:因子在各分组的收益统计、因子 IC 的时间序列、以及回测期间生成的逐笔成交。三个维度互相印证,全面评估因子有效性。

19.5 因子绩效

因子绩效表汇总因子在实盘与回测中的表现统计,包括收益贡献与分组表现。绩效数据随回测与实盘评估自动更新,供因子取舍与权重调整参考。

对绩效持续不佳的因子,建议先停用并观察,而非直接删除定义,以便追溯历史归因。

19.6 机器学习因子使用说明

机器学习因子使用流程:准备模型文件、在因子管理页注册模型因子、执行全市场打分、将打分结果纳入因子快照。

模型打分依赖与训练时一致的数据口径,数据口径变更(如财务字段调整)时需同步检查模型输入,必要时重新训练。

19.7 因子计算执行

因子计算按交易日批量执行:同步任务完成后,系统按统一因子接口对全市场证券逐日计算,计算结果按证券与交易日写入因子值表,并生成当日因子快照。

计算顺序遵循依赖关系:基础数据(行情/财务/资金流)先就绪,因子计算后执行,最后才允许策略评估,保证评估消费的因子结果完整。

19.8 因子与策略的关系

使用因子的策略在评估时消费当日因子快照,快照中的因子值按证券与策略配置的选股方式参与排序、打分与筛选。

因子值的修订(如口径调整后重算)通过重新计算生效,策略配置本身无需改动;因此调整因子参数后,只需重算因子并重新回测即可评估影响。

19.9 因子维护

因子定义随口调整演进时,建议保留旧版本定义供对比,新口径以新定义或新实例落地,避免直接覆盖历史口径导致回测不可复现。

定期清理不再使用的因子实例与参数配置,保持因子库整洁;清理前确认无策略引用。

19.10 因子数据完整性

因子计算完成后应检查数据完整性:当日因子值的证券覆盖数量与行情覆盖一致,关键因子的空值比例在合理范围。

覆盖不足通常由依赖数据未就绪引起,补齐数据后重算即可;个别证券长期无因子值需检查该证券的数据源记录。

20 交易规则模板说明

交易规则模板是本软件规则引擎的执行单元,以声明式方式描述触发条件与动作。本章按类别说明内置模板的功能。

模板与策略的关系:用户在策略配置页从模板库选择模板并绑定,绑定关系随策略配置保存;规则引擎按固定顺序评估已绑定模板,汇总输出买卖动作。

20.1 止盈类模板

止盈类模板在持仓盈利达到设定条件时触发卖出,典型形式为分批止盈:将持仓分为若干批次,随着盈利扩大分步卖出,在锁定收益的同时保留后续上涨的参与空间。

分批止盈的配置要素包括:批次数量、各批次的触发条件与各批次的卖出比例。触发条件通常以持仓盈利水平为基准逐档抬升,每档触发后卖出对应批次,剩余批次继续持有。

止盈类模板受最短持有期约束:买入后持有不足最短持有期的持仓不触发止盈卖出,避免过于频繁的短线换手。

20.2 止损类模板

止损类模板在持仓亏损达到设定条件时触发卖出,控制单笔持仓的最大亏损。

止损类模板不受最短持有期约束,优先保证资金安全;触发后生成的卖出信号标记为风控类信号,在日志与绩效归因中单独标识。

止损触发后,该证券在后续评估轮次中仍按正常规则参与候选,不会因一次止损被长期排除,避免规则相互干扰。

20.3 择时类模板

择时类模板评估市场整体状态,输出市场强弱判断。择时信号作为风控闸门的输入之一,市场转弱时配合宽度检查暂停新增买入。

择时状态随行情每日更新:状态转弱时闸门冻结,状态恢复后闸门自动开放,无需人工干预。

20.4 市场宽度类模板

市场宽度类模板基于全市场股票相对均线的分布统计市场宽度,宽度不足表示市场普涨基础薄弱,此时冻结新增买入,已持仓标的不受影响。

市场宽度计算依赖当日全市场行情,数据未就绪时不进入闸门判定,等待数据补齐后重新评估,避免误冻结。

20.5 交易保护类模板

交易保护类模板负责交易执行层面的约束:

禁买过滤:自动排除不可交易证券(如特定板块证券、停牌证券),防止无效下单

持仓数量上限:单策略持仓数量受配置上限约束,超限信号不予提交

最少持有期:新买入持仓在最短持有期内不生成非风控类卖出信号

交易保护类模板默认保持开启,不建议关闭;关闭后上述约束全部失效,下单风险由用户自行承担。

20.6 模板评估顺序与裁决

同一策略绑定的多个模板按固定顺序评估,评估顺序保证风控类检查先于普通买卖规则执行。

各模板输出裁决后由规则引擎汇总:存在风控否决的信号直接丢弃;全部通过的信号进入订单构建环节。规则评估的命中记录(命中模板与命中规则)随信号一起保存,便于事后追溯每个买卖决定的依据。

20.7 模板扩展

模板库支持扩展:新增模板按声明式规范定义触发条件与动作后,即可在策略配置页选择绑定。扩展模板与内置模板共用同一评估通道,无需改动策略引擎。

20.8 规则命中记录

规则引擎评估每个信号时,记录命中的模板与具体规则。命中记录随信号一起保存,交易页与回测日志均可查看。

借助命中记录,可回答两类问题:某笔卖出由哪条规则触发;某条规则在评估期内触发了多少次。前者用于交易复盘,后者用于规则有效性评估与模板调优。

20.9 模板使用建议

止盈止损类模板与策略的持有周期匹配,避免触发条件过于敏感导致频繁换手;

择时与市场宽度类模板配合使用,构成完整的市场状态判断;

交易保护类模板保持默认开启,不建议关闭禁买过滤与持仓数量上限;

调整模板参数前先回测对比,确认改动对整体绩效的影响后再应用到实盘。

模板参数的组织:各模板的参数集中在规则参数配置中管理,支持为同一模板保存多组参数供不同策略选用;参数覆盖关系在规则状态表中记录,评估时按策略绑定关系解析。

21 数据质量与维护

数据质量是量化研究可靠性的前提。本章说明本软件的数据质量检查机制与日常维护操作。

21.1 数据质量检查

软件在数据同步与使用过程中执行多类质量检查,结果记录于数据质量日志:

完整性检查:交易日数据是否覆盖全市场、关键字段是否存在缺失

时效性检查:数据是否按交易日及时入库、披露日是否晚于交易日的未来数据拦截

一致性检查:同一数据在不同表间(如行情与财务快照)的证券标识与日期口径是否一致

质量检查发现的问题按级别记录,严重问题(如全市场数据缺失)会阻断依赖该数据的评估流程,避免用脏数据生成信号。

21.2 索引维护

行情与财务数据表按证券标识与交易日建有索引,支撑高频查询。建议定期执行数据库维护:重建膨胀的索引、更新统计信息,保持查询计划稳定。

维护操作应在收盘后的非交易时段进行,并先停止正在运行的同步任务。

21.3 备份与恢复

建议每周对数据库执行一次完整备份,并将备份文件存放在独立磁盘。关键节点(升级软件、修改配置、大规模数据补录)之前必须执行一次备份。

恢复流程:停止软件、恢复数据库备份、启动软件验证数据完整性、重跑最近交易日的同步任务补齐缺口。

21.4 日志管理

系统日志按日期滚动,保留期可在配置中设置。过期任务日志与历史日志应定期清理,避免日志膨胀占用磁盘。

清理日志前建议归档最近三个月的日志,便于历史问题回溯。

21.5 运行监控

日常运行需关注三类健康信号:同步任务是否全部成功、日终评估是否按时完成、数据库空间是否充足。

以上三项均可在状态栏与数据同步页快速确认;发现异常按第 16.7 节的排查流程处理。

21.6 数据补录

个别交易日数据缺失时,按以下流程补录:

在数据浏览页确认缺失的交易日与证券范围;

在数据同步页选择对应任务类型与交易日,点击“立即执行”;

同步完成后核对任务统计,确认缺失数据已入库;

数据补齐后,重新执行受影响交易日的因子计算;

若缺失影响实盘评估,重新触发日终评估生成信号。

补录完成后建议再执行一次数据质量检查,确认补录数据与其他交易日口径一致。

21.7 数据字典

数据库表结构、字段含义与取值说明汇总于数据字典(第 14 章与附录 B/D/E),字段变更时同步更新字典,保证文档与实现一致。

21.8 质量报告解读

数据质量日志按交易日记录检查结果,解读要点:完整性条目反映当日数据覆盖是否达标;时效性条目反映披露日校验与同步及时性;一致性条目反映跨表口径是否统一。

发现质量问题时按级别处理:提示级问题记录即可;严重问题先阻断依赖评估,再按第 21.6 节补录流程修复。

21.9 数据质量指标

覆盖率:有数据记录的证券占全市场证券的比例

及时性:数据入库相对交易日的滞后程度

重复率:增量更新中重复记录的占比,正常应接近零

缺失率:关键字段为空的比例

以上指标可在数据质量日志中查看;指标持续异常时,先排查数据源可用性,再检查同步任务的字段映射与过滤逻辑。

21.10 数据质量保障机制汇总

同步前校验:数据源返回数据先校验字段与数值,再入库

增量去重:按交易日与证券判断记录是否已存在,防止重复写入

点时间校验:财务数据按披露日组织,防止未来数据混入

一致性检查:定期扫描跨表关联完整性

质量日志:检查结果分级记录,严重问题阻断评估

22 信号与订单处理

本章说明买卖信号从生成到成交回报的完整处理过程。

22.1 信号生命周期

信号的生命周期依次为:生成(策略评估产出)、校验(规则引擎逐信号评估)、构建(通过校验的信号构建订单请求)、提交(订单提交至券商通道)、回报(接收成交回报并落库)。

信号记录保存于信号表,订单提交与成交记录分别保存于订单表与交易记录表,三者按交易日关联,可完整追溯。

信号的主要构成要素如下:

策略标识:信号所属策略

证券代码:信号目标证券

方向:买入或卖出

得分与目标权重:策略评估产出的排序得分与目标权重,供订单构建使用

命中规则:规则引擎评估时命中的模板与规则记录

22.2 信号去重

同一评估轮次内,对同一证券同一方向的重复信号只评估一次,防止同一决策重复下单。

去重仅在同一轮评估内生效:不同评估轮次之间不互相去重,补单重试与下一交易日的评估均正常产生信号。

22.3 订单构建与提交

通过校验的信号按统一订单构建器转换为订单请求,包含策略标识、证券代码、方向、数量与目标权重等信息。

订单提交后记录提交结果;提交失败的信号保留失败原因,供交易页查看与处理。

22.4 成交回报与持仓更新

成交回报到达后,软件更新实时持仓;券商持仓推送事件是实盘持仓的唯一事实来源,推送到达时以推送数据为准刷新持仓快照。

每个交易日结束后,当日持仓写入每日持仓台账,与实时持仓相互印证,形成可追溯的持仓档案。

22.5 信号状态查询

交易页的信号清单按状态分组展示已提交、已成交、已拒绝信号。已拒绝信号展开可查看拒绝原因,常见原因包括:风控规则否决、候选池限制、持仓数量上限等。

22.6 订单失败处理

订单提交失败或下单被券商拒绝时,按以下流程处理:

在交易页定位该信号,查看失败原因;

确认账户资金与持仓可用数量是否充足;

确认证券可交易状态(停牌、涨停不可买等);

如需补下,可在下一评估轮次重新生成信号,或等待次日评估;

多次失败且原因不明的,收集日志联系维护人员。

被券商拒绝的订单同样记录拒绝原因,与风控拒绝分开标识,便于区分问题环节。

22.7 信号与绩效的关联

信号、订单、成交与台账通过证券标识与交易日关联,绩效分析据此归集每笔交易:买入信号记录决策依据,成交记录实际价格与数量,台账记录持仓结果,三者结合形成完整交易闭环。

22.8 常见信号异常场景

信号为空:可能原因:风控闸门冻结、候选池为空、持仓已满;逐项排查

信号被大量拒绝:检查规则命中记录,确认是风控规则否决还是配置冲突

部分成交:订单成交数量少于委托数量,剩余部分按券商回报处理

重复信号:评估轮次内自动去重;跨轮重复属正常重试,不重复下单

补单与信号重试的关系:日终评估整体失败时,次日补单窗口重新执行完整评估流程,生成全新信号集合,与上一轮残留信号互不干扰;单信号级失败(如被拒)不触发整体补单。

22.10 信号处理原则汇总

同一轮内去重:相同证券相同方向的重复信号只评估一次

跨轮不去重:补单与次日评估互不干扰,正常产生信号

风控优先:风控否决的信号不进入订单构建

可追溯:信号、命中规则、订单、成交按交易日关联落库

23 安全与权限

本软件为本地化部署运行,安全边界主要围绕数据库、配置文件与行情交易通道展开。

23.1 数据库账号权限

软件使用专用数据库账号运行,按最小权限原则只授予业务表的读写权限,不授予数据库管理员权限。

建议定期更换数据库密码,并避免将连接配置泄露给无关人员。

23.2 配置安全

配置文件包含数据库连接信息与运行参数,应妥善保管。修改配置前备份原文件;修改后重启软件验证生效。

23.3 行情与交易通道安全

行情与交易通道由掘金量化终端提供,通道安全依赖终端的账号体系。注意:不与他人共享终端账号;离开电脑时锁定终端;定期检查终端的登录设备记录。

23.4 操作规范

- 实盘运行期间不执行大规模数据操作与软件升级;
- 策略配置变更先回测验证再上线;
- 每日收盘后核对信号、订单与台账的一致性;
- 定期备份数据库与交易日志。

23.5 运行环境安全

本软件部署于本地电脑,建议:为运行电脑设置登录密码并开启自动锁屏;及时安装操作系统安全更新;谨慎安装来源不明的软件,防止交易环境被干扰;必要时启用防火墙规则,只放行本软件与掘金量化终端所需的网络访问。

23.6 日志中的敏感信息

系统日志记录任务执行与错误信息,不记录账户密码等凭据。分享日志文件协助排查问题时,建议先检查日志内容,仅提供必要的片段。

23.7 应急预案

步骤1:行情通道中断:确认终端与网络,重启通道,核对数据连续性;
步骤2:交易通道异常:暂停新信号提交(闸门冻结期间买入已暂停),核对已提交订单状态;
步骤3:数据库故障:停止软件,按第 25.4 节恢复流程执行;
步骤4:硬件故障:按第 25.6 节灾难恢复流程迁移到备用电脑;
步骤5:重大异常(疑似错误下单):立即停止评估流程,核对账户持仓与订单,必要时人工撤销未成交订单,联系维护人员。

应急预案的执行前提是熟悉各环节的停止与恢复操作;建议在仿真环境演练一遍应急流程,确认操作步骤与预期一致。

24 行情通道与数据接口

24.1 通道组成

本软件的对外通道由掘金量化终端统一提供,分为行情通道与交易通道两条链路:

行情通道:订阅日线、分钟线与实时行情,以推送方式送达本软件

交易通道:接收下单指令并提交券商柜台,回传成交回报与持仓推送

两条通道相互独立:行情通道异常不影响已提交订单的状态同步,交易通道异常不影响行情接收。

24.2 行情订阅

按数据粒度,行情订阅分为三类:

实时行情:交易时段持续推送,驱动持仓估值与盘中评估

分钟线行情:按分钟粒度订阅,用于盘中计算与分钟级因子

日线行情:盘后批量拉取,支撑日线级因子与回测

订阅采用事件推送机制:行情到达即触发处理,不依赖轮询,延迟低。盘中订阅中断时,软件标记行情通道异常并在状态栏提示。

24.3 断线重连

行情通道具备自动重连能力:断线后自动尝试恢复订阅,恢复后校验数据连续性,缺口数据由后续同步任务补齐。

重连期间,实时持仓估值暂停更新;恢复后以最新推送刷新,不产生脏数据。

24.4 交易通道

交易通道承载以下三类交互:

订单提交:通过校验的信号构建订单请求,经交易通道提交券商柜台

成交回报:成交结果按订单回报,写入交易记录并更新持仓

持仓推送:账户持仓与资金变动由券商推送,是实盘持仓的唯一事实来源

订单提交结果即时反馈:提交失败记录失败原因;成交回报与持仓推送异步到达,软件按订单号与证券标识匹配更新。

24.5 通道状态监控

通道状态在底部状态栏持续显示:行情通道状态与交易通道状态分别指示。状态异常时优先检查:掘金终端是否登录、网络是否畅通、对应权限是否开通。

通道日志记录连接建立、断开、重连与错误码,定位问题时先查日志再查终端。

24.6 通道故障排查

确认掘金量化终端已登录且行情权限已开通;
确认网络畅通,必要时重启网络设备;
重启行情通道,观察状态栏恢复;
查看通道日志中的错误码,对照终端帮助文档;
持续无法恢复时,重启掘金终端与本软件。

24.7 接口使用规范

软件对接口调用实施统一规范:批量请求分批次提交并校验返回结果;非法输入由调用前校验拦截,减少无效请求;请求频率受终端侧限制时自动排队,保证任务最终完成。

数据到达后先校验再入库:字段缺失、数值异常等记录按策略跳过或重试,并写入任务日志,保证入库数据质量。

24.8 数据补全策略

接口偶发失败导致的数据缺口,由三类机制补全:同步任务的重试(同批次重试失败部分)、次日自动补跑(交易日维度)、手动补录(针对指定交易日与任务类型)。

三类机制共用同一同步逻辑,补录数据与正常同步数据口径一致,不产生重复记录。

24.9 行情数据时间线

开盘前:补单窗口执行;日线数据核对;持仓与资金状态刷新
交易时段:实时行情推送;盘中资金流更新;持仓估值
收盘后:日线行情同步;财务指标同步;板块聚合;日终评估;台账落库
非交易日:无行情与评估;可执行回测、研究与维护

理解数据时间线有助于安排日常操作:研究类操作放在非交易日或收盘后,盘中时段保持通道与软件稳定运行。

24.10 接口依赖说明

本软件的行情与交易能力完全依赖掘金量化终端提供的通道:终端的接口升级或调整可能影响本软件对应功能,遇到接口变更时按新版本适配并重新验证同步与交易流程。

数据库接口基于 PostgreSQL
标准协议,软件通过专用账号访问;数据库版本升级前请确认兼容性,并先备份。

25 运维手册

本章汇总本软件的日常运维操作,包括例行维护、升级、备份、恢复与迁移。

25.1 例行维护

每日:确认同步任务全部成功、日终评估完成、台账与交易记录落库;

每周:核对一周持仓台账与券商对账单一致性,检查数据库空间;

每月:执行数据库备份、重建膨胀索引、清理过期任务日志、归档系统日志。

25.2 软件升级

步骤1:选择收盘后的非交易时段执行升级;

步骤2:备份数据库与当前配置目录;

步骤3:关闭软件,确认进程完全退出;

步骤4:替换发布目录中的主程序与依赖文件;

步骤5:启动软件,确认数据库与行情通道连接正常;

步骤6:执行一次日线行情同步,验证数据写入正常;

步骤7:观察一个完整交易日,确认评估与台账流程正常。

25.3 数据库备份

步骤1:在非交易时段执行,避免备份与写入任务冲突;

步骤2:使用 PostgreSQL 备份工具执行完整备份;

步骤3:将备份文件复制到独立磁盘或异地存储;

步骤4:记录备份日期与版本,便于检索;

步骤5:定期验证备份文件可恢复,防止备份失效。

25.4 数据库恢复

步骤1:停止软件运行;

步骤2:恢复最近一次有效备份;

步骤3:启动软件,验证数据完整性;

步骤4:重跑缺失交易日的同步任务补齐缺口;

步骤5:核对持仓台账与交易记录。

25.5 迁移到新电脑

步骤1:在新电脑安装 PostgreSQL 18 与掘金量化终端;

步骤2:在新电脑恢复数据库备份;

步骤3:拷贝软件发布目录与配置文件;

步骤4:修改配置中的数据库连接参数(若地址变化);

步骤5:启动软件完成初始化检查,核对数据与通道状态;

步骤6:确认无误后,原电脑停止使用。

25.6 灾难恢复

灾难场景指数据库损坏或电脑不可用。恢复原则:数据库备份是最核心的恢复资产,配置文件与发布目录其次。

恢复流程:准备可用电脑→恢复数据库备份→部署软件→重放最近交易日数据→核对台账→恢复交易。全程保留操作记录,便于事后复核。

25.7 运维检查清单汇总

每日:同步任务成功、日终评估完成、台账落库、状态栏无异常

每周:台账与券商对账、数据库空间、日志归档

每月:数据库备份、索引维护、过期日志清理、备份可用性验证

每次升级前:数据库备份、配置备份、非交易时段、升级后全功能验证

以上清单可打印或存档,逐项勾选执行,形成完整的运维记录。

25.8 常见运维问题

备份文件很大怎么办:使用压缩备份减小体积;增量备份与全量备份结合,按周期轮换

磁盘空间不足:清理过期日志与历史归档,评估行情数据保留策略,扩容磁盘

升级后启动异常:回滚到升级前版本的程序文件,保留数据库不变,排查依赖文件完整性

时钟或时区错误:操作系统时间错误会导致交易日判断异常,校时后重启软件

25.9 运维演练建议

备份的有效性只有在恢复演练中才能验证。建议每季度执行一次恢复演练:在独立环境恢复最近备份,验证数据完整性,记录演练结果。

演练无需影响正式环境,但能提前暴露备份失效、恢复流程不熟等问题,是运维成熟度的重要标志。

26 研究流程与最佳实践

本章总结基于本软件的量化研究流程与操作建议,帮助用户建立规范的研究与交易习惯。

26.1 因子研究流程

步骤1:提出假设:明确因子背后的经济逻辑,避免纯数据挖掘;

步骤2:定义因子:在因子工作台创建因子,确定计算口径与数据来源;

步骤3:计算检验:执行全市场计算,抽查若干证券的因子值是否合理;

步骤4:单因子回测:观察因子方向与 IC 序列;

步骤5:分组回测:检验因子的区分度与单调性;

步骤6:样本外验证:用未参与调参的区间验证表现;

步骤7:纳入组合:将验证通过的因子纳入策略,整体回测评估。

26.2 策略迭代流程

步骤1:确定基准:保存当前策略配置作为基准版本;

- 步骤2:单变量变更:一次只调整一类参数或一条规则;
- 步骤3:全区间回测:用完整历史区间回测新配置;
- 步骤4:多窗口对比:对比不同市场阶段的稳定性;
- 步骤5:归因分析:查看收益来源变化是否符合预期;
- 步骤6:决定取舍:表现更优且逻辑清晰的配置作为新基准,否则回退。

迭代原则:优先保证逻辑可解释,再追求指标最优;为每次变更保留回测记录,形成可追溯的迭代历史。

26.3 实盘上线流程

- 步骤1:回测验证:策略在长区间与近期区间表现均符合预期;
- 步骤2:小仓位试运行:以较小资金运行若干交易日,观察信号与执行质量;
- 步骤3:核对一致性:实盘信号与回测同配置结果一致;
- 步骤4:逐步加仓:确认稳定后按计划提升仓位;
- 步骤5:持续跟踪:定期对比实盘与回测偏差,及时复盘。

上线前务必确认:数据同步完整、账户接入正常、风控规则保持开启。

26.4 绩效复盘流程

- 步骤1:核对交易记录:确认每笔交易与信号、台账一致;
- 步骤2:归因分析:定位收益与亏损的主要来源;
- 步骤3:规则命中统计:检查止盈止损等规则的触发情况;
- 步骤4:偏离分析:对比实盘与回测的区间收益差异;
- 步骤5:形成结论:记录复盘结论与下次改进方向。

建议以周为单位做轻量复盘,以月为单位做完整复盘。

26.5 常见误区

- 前视偏差:回测中使用了当时未公开的数据;本软件通过披露日校验与快照机制从数据层面规避
- 过拟合:参数过度贴合历史数据,样本外失效;用样本外区间与多窗口稳定性检验
- 忽略交易成本:回测未考虑手续费与滑点,高换手策略实际表现打折;关注换手水平
- 幸存者偏差:只研究当前存续证券,忽视退市证券;使用全市场历史数据回测
- 单指标决策:只看总收益忽视回撤与稳定性;综合收益、回撤、夏普比率等多指标

规避上述误区,是本软件数据与引擎设计的一贯目标:点时间数据、统一复权、全市场回测、多指标统计均为对应措施。

26.6 研究记录管理

建议为因子与策略研究建立记录习惯:每次回测记录配置要点、区间、指标与结论;重要的因子定义与策略配置保留快照,便于回溯与对比。

本软件的回测结果与交易日志支持导出,可配合外部工具整理研究档案;数据库备份则提供完整的历史数据环境。

26.7 研究问题自查清单

信号不符合预期:数据是否齐全?闸门状态?候选范围?规则绑定是否正确?
回测结果突变:配置改动记录?因子口径是否调整?数据是否补录?
归因与直觉不符:检查命中规则统计,确认收益来源与预期一致
样本外表现下滑:评估过拟合程度,减少参数数量,扩大样本外验证区间

27 程序设计说明书

本章从软件设计角度说明系统的总体设计、模块划分、接口约定、数据结构与错误处理,供登记审查与二次开发参考。

27.1 总体设计

系统采用分层架构:领域层(C++17)实现全部业务逻辑,零界面框架依赖;桥接层完成界面与领域层之间的数据转换与调度;界面层(Qt/QML)负责展示与交互;数据层(PostgreSQL)按业务域分模式存储。

核心设计原则:回测与实盘共用同一策略引擎与规则引擎,通过统一持仓上下文注入保证两者买卖逻辑一致;全部买卖动作经规则引擎校验后由统一出口构建订单。

27.2 模块划分

行情同步模块:日线/分钟线/财务指标/资金流/板块指数的采集、增量更新与入库
因子计算模块:统一因子接口、因子快照、因子回测与绩效统计
策略引擎模块:策略注册与管理、多因子评估、信号生成与去重
规则引擎模块:规则模板评估、风控裁决、命中记录
回测引擎模块:逐日驱动、模拟撮合、断点续算、结果统计
实盘执行模块:日终评估流水线、订单提交、持仓台账
绩效分析模块:收益统计、Brinson 与因子收益法归因、交易明细
事件与诊断模块:诊断事件发布、界面订阅、状态展示

模块间通过接口协作:策略引擎依赖因子服务读取快照、依赖规则评估服务执行校验、依赖订单构建器生成订单,诊断事件经诊断接口向外发布。

27.3 接口设计

因子服务接口:提供因子快照更新与读取:行情批量到达时增量更新,策略评估时按需读取
规则评估服务接口:提供单信号评估与批量评估两种方式,输出通过/拒绝与命中规则
订单构建接口:将通过校验的信号转换为订单请求,统一订单要素与校验
诊断事件接口:向订阅者发布策略状态、评估统计与拒绝事件
执行计划接口:配置策略数量、批量规模等运行上限,启动时校验

接口设计遵循单向依赖:领域层不依赖界面类型,桥接层仅调用接口与转发事件,保证核心逻辑可独立测试。

27.4 数据结构设计

行情数据点:证券标识、最新价、成交量等行情快照要素,含有效性校验
策略信号:策略标识、证券标识、方向、得分、目标权重,附快照版本
规则评估结果:信号原文、通过/拒绝结论、命中规则记录

订单请求:策略标识、证券代码、方向、数量等下单要素,构建时校验完整性

运行统计:策略数量、信号生成数、规则通过/拒绝数等运行指标

关键数据结构均带有效性校验:无效行情点仅跳过当次评估,无效订单请求不进入提交环节,从数据入口保证下游处理安全。

27.5 关键处理流程

三大核心流程:日终评估流水线(八阶段,见第 17.3 节)、回测执行循环(逐日驱动,见第 17.4 节)、数据同步流程(分批拉取/字段填充/增量入库,见第 5 章)。

流程设计共性:前置校验(环境/数据/状态)、分阶段执行(失败可定位)、结果落库(全程可追溯)。

27.6 错误处理设计

错误处理采用分层策略:参数与状态错误在调用前拦截,返回明确错误码;运行期异常按影响范围分级——单证券级错误记录后跳过,任务级错误中止并登记失败原因,系统级错误保护现场后等待重试。

全部错误均写入日志(级别 INFO/WARN/ERROR),关键错误经诊断事件提示界面,用户可在任务列表与状态栏感知处理结果。

27.7 设计约束与规范

- 领域层使用标准 C++,不引入界面框架依赖;
- 数据封装:成员私有,仅经接口访问;
- 接口唯一:不提供功能重叠的接口与兼容回退;
- 效率优先:批量处理、缓冲区预分配、移动语义;
- 资源管理:智能指针管理所有权,观察者用引用/裸指针。

以上规范约束全部模块的编码与评审,保证系统的可维护性与可测试性。

27.8 程序结构说明

源代码按架构分层组织:领域层代码位于领域目录(行情处理、因子、策略、规则、风控等模块);基础设施层代码位于基础设施目录(数据库访问、数据同步、行情通道适配等);桥接层代码位于桥接目录(界面与领域层之间的转换与调度);界面层代码位于应用目录(QML 界面与 QML 侧逻辑)。

目录划分与三层架构一一对应,依赖方向自上而下单向:界面依赖桥接,桥接依赖领域与基础设施,领域与基础设施不依赖界面。

27.9 代码规模与构成

本软件源代码总计约 21.6 万行,由 C++ 核心代码、QML 界面代码与 Python 工具链脚本构成;C++ 与 QML 代码组织于分层目录,Python 脚本用于数据采集与预处理。

代码规模与模块构成与第 27.2 节的模块划分一致,各模块代码量与其职责复杂度匹配。

28 性能与容量设计

本章说明系统的性能设计原则、数据容量规划与扩展性设计。

28.1 性能设计原则

批量处理:行情与信号按批处理,减少逐条调度的开销
缓冲区预分配:评估缓冲区按执行计划预分配,避免逐次内存分配
数据局部性:因子快照按证券连续组织,评估时连续访问
增量计算:行情增量更新只处理变化部分,全量计算按交易日批量执行
索引支撑:核心表按证券标识与交易日建索引,查询走索引路径

28.2 数据容量规划

数据规模按全市场证券与多年历史交易日规划:日线行情、财务指标快照、资金流为最主要的存储开销,因子值与回测结果为计算衍生开销。

数据库采用增量写入与日志滚动,空间占用随交易日线性增长;建议按第 25 章定期备份与清理日志类数据,行情与财务数据长期保留。

28.3 运行资源管理

策略引擎对单批行情量、信号量、规则结果量设置执行计划上限,超限批次被拒并告警,防止异常数据拖垮评估;多回测任务并行时各自使用独立缓冲区,互不影响。

界面端图表按需加载与分页渲染,长列表不整表加载,控制界面内存占用。

28.4 扩展性设计

因子扩展:新增因子按统一接口接入,无需改动策略引擎
规则扩展:新增规则模板按声明式规范定义,共用评估通道
数据源扩展:同步服务按数据源类型注册,新增数据类型按类型接入
事件扩展:事件桥按事件类型转发,新增事件类型无需改动现有订阅方
扩展性原则:新能力以插件式接入,既有模块与数据格式保持稳定,升级向下兼容。

28.5 性能调优建议

数据库索引:定期重建膨胀索引与更新统计信息,保持查询计划稳定
磁盘:数据库置于固态硬盘,数据与日志分盘存储
内存:按建议配置提供充足内存,减少操作系统页面换入换出
任务排程:高负载任务(全量因子计算、多年回测)安排在非交易时段
日志:控制日志保留规模,避免日志膨胀拖慢文件系统

29 第三方组件与知识产权说明

29.1 使用的主要第三方组件

PostgreSQL:开源关系型数据库,本软件的数据存储底座

Qt / QML:跨平台应用框架与界面描述语言,本软件界面层采用
掘金量化 SDK:行情与交易通道接口库,由掘金量化终端提供
Python 3.12:数据采集与预处理工具链的辅助语言运行时

上述组件均为依法可获取的公开软件组件,本软件在其许可范围内使用,未修改其源代码。

29.2 软件构成

本软件由以下部分构成:主程序(领域层、桥接层与界面层的编译产物)、数据库建表脚本、配置文件、数据采集与预处理工具链脚本、以及用户操作说明书等文档。

主程序为自行开发代码的编译结果;界面资源与文档为自行设计编写;数据库结构为自行设计。

29.3 知识产权归属

本软件的自行开发部分著作权归著作权人王春发所有。软件名称:衡策量化交易系统软件,版本:V1.0,完成日期:2026年9月1日,首次发表:未发表。

第三方组件各自保留其原著作权与许可条款,本软件不主张对第三方组件本身的著作权。

29.4 版本标识

软件版本标识为 V1.0,在软件界面、配置文件与文档中保持一致;后续版本按 V1.x 递增,重大功能调整时递增主版本号。

附录 名词解释

因子快照:因子在某一交易日对全市场股票计算结果的统一存储视图,是策略评估与回测的唯一数据入口。

市场宽度:衡量市场整体强弱的一种统计口径,由全市场股票相对均线的分布计算得出,用于风控闸门判断。

风控闸门:在信号生成前执行的市场状态检查环节,包括择时与市场宽度检查,触发时暂停新增买入。

规则模板:以声明式方式定义的交易规则单元,描述触发条件与动作,如分批止盈、止损、择时等。

规则引擎:按固定顺序执行已绑定规则模板、汇总输出买卖动作与风控裁决的组件。

日终评估:每个交易日收盘后自动执行的评估流程,输出下一交易日的买卖信号清单。

补单窗口:日终评估未完成时,下一交易日开盘前的自动重试时间窗口。

持仓台账:按交易日持久化的持仓明细档案,记录每日持仓数量、成本价、市值与变动。

绩效归因:将策略收益拆解到策略配置与因子两个维度的分析方法。

持仓上下文:策略评估时注入的当前持仓信息,回测为回测持仓,实盘为券商真实持仓。

增量更新:只处理新增或变更记录的同步方式,避免重复拉取全量数据。

分组回测:按因子值将股票分组、分别统计各组历史收益的因子评估方法。

交易日志:记录每笔买卖信号与成交明细的日志,包含交易日、代码、方向、数量与价格。

净值:组合总资产相对初始资金的比值,衡量组合的累计收益水平。

年化收益率:将区间收益率折算为年度口径的收益率指标,便于不同区间间的比较。

最大回撤:净值从高点回落的幅度,衡量策略承受的最大亏损风险。

夏普比率:收益与波动风险之比,衡量单位风险获得的超额回报。

候选池:参与策略评估的证券范围,由选股逻辑与禁买过滤共同决定。

断点续算:回测中途中断后从断点继续计算的能力,避免从头重跑。

撮合:回测中按当日价格模拟成交、更新回测持仓的过程。

绿色部署:不写注册表、不创建系统服务的部署方式,拷贝目录即可运行。

点时间数据:只包含查询时点之前已披露信息的数据,避免未来数据混入。

选股方式:策略从全市场证券中挑选持仓标的的方法,由选股逻辑与候选池共同决定。

持仓周期:策略对标的预期持有的交易日数,用于持仓管理规则的约束。

分批止盈:持仓达到止盈条件时分多次逐步卖出的止盈方式。

状态栏:主界面底部持续显示连接状态、交易日与任务结果的区域。

证券标识:软件内部唯一标识证券的编码,统一用于各数据表关联。

IC:信息系数,因子值与下期收益的相关性,用于衡量因子的预测能力。

区分度:因子把表现不同的证券区分开的能力,分组回测的组间收益差异是其直观体现。

单调性:分组收益随因子值单调变化的程度,是判断因子有效性的重要依据。

复权因子:用于修正分红送转引起的价格跳变的调整系数,前复权与后复权方向相反。

前复权:以当前价格为基准回溯修正历史价格的复权方式,常用于走势展示。

后复权:以历史价格为基准递推修正后续价格的复权方式,常用于收益计算。

披露日:上市公司财务报告实际对外披露的日期,点时间校验以该日期为界。

报告期:财务指标的会计期间,通常为季度或年度。

点时间校验:确保策略在某一交易日只使用该日之前已披露数据的校验机制。

资金口径:按单笔成交金额大小对资金流的分类,包括主力、超大单、大单、中单、小单。

净流入:一段时间内流入资金与流出资金的差额。

板块聚合:按板块成分股等权涨跌幅聚合得到板块行情的方法。

概念板块:按题材或概念划分的证券分组,用于板块特征分析。

资产快照:按交易日记录的账户总资产数据,用于净值计算与绩效分析。

信号清单:一个评估轮次生成的买卖信号列表,按状态分组展示。

拒绝原因:信号被风控规则否决或下单被券商拒绝的具体说明。

补录:对缺失交易日数据重新执行同步以补齐数据的过程。

数据字典:汇总数据库表结构、字段含义与取值说明的文档。

换手:证券在持仓组合中的买卖替换,过高换手会带来更多交易成本。

滑点:下单价格与成交价格之间的偏差,是实盘交易的重要成本之一。

部分成交:委托数量未全部成交,剩余数量按券商回报处理。

涨停/跌停:证券当日价格触及交易所涨跌幅限制,对应方向可能无法成交。

停牌:证券暂停交易,期间无法成交,恢复后数据由同步任务补齐。

候选范围:参与策略评估的证券集合,由选股逻辑、候选池与禁买过滤共同决定。

诊断事件:领域层向界面报告运行状态的机制,如评估统计与拒绝事件。

执行计划:策略引擎的运行参数集合,约束批量规模与策略数量。

样本外区间:未参与参数调优的历史区间,用于检验策略是否过拟合。

交易成本:手续费、滑点等交易摩擦成本,高换手策略受其影响更大。

对账:将软件台账与券商对账单逐笔核对的操作。

复盘:对一段时间交易结果的回顾分析,输出结论与改进方向。

加权收益:按持仓权重计算组合收益的方式,归因分析的基础口径。

超额收益:组合收益超过基准的部分,归因分析解释的主要对象。

基准:衡量策略表现的参照系,归因分析中用于计算超额收益。

持仓集中度:持仓在证券与行业维度上的集中程度,集中度越高风险越集中。

波动率:收益波动的统计度量,是风险指标与夏普比率计算的基础。

净值曲线:组合总资产相对初始资金比值的时间序列。

收益归因:将组合收益拆解到各贡献来源的分析方法。

命中规则:信号评估时实际触发的规则模板与具体规则。

评估轮次:策略引擎一次完整评估所对应的信号集合与规则检查过程。

断点:回测中断时保存的进度状态,恢复续算的起点。

附录B 财务指标字段说明

下表列出财务指标日快照表(fund.financial_indicator_daily)的主要字段及含义。

symbol_id / trade_date:证券标识 / 交易日

report_date / report_type:报告期 / 报告类型(1 一季度、6 中报、9 前三季度、12 年报)

effective_disclosure_date:实际披露日,用于点时间校验

eps / bps:每股收益 / 每股净资产

roa / roe:总资产收益率 / 净资产收益率

profit_margin / gross_margin / operating_margin:净利率 / 毛利率 / 营业利润率

debt_to_equity / current_ratio / quick_ratio:资产负债率 / 流动比率 / 速动比率

operating_cash_flow / investing_cash_flow / financing_cash_flow:经营/投资/筹资活动现金流

total_revenue / net_profit:营业总收入 / 净利润

total_assets / total_liabilities / equity:总资产 / 总负债 / 净资产

dividend_yield / payout_ratio / dividend_stability:股息率 / 分红比例 / 分红稳定性

资金流日数据表(fund.money_flow_daily)按单笔成交金额将资金划分为主力、超大单、大单、中单、小单五个口径,每个口径记录流入、流出、净流入与净流入占比,字段以口径前缀命名(如main_in、main_out、main_net_in、main_net_in_rate)。

main_in / main_out:主力口径流入 / 流出

main_net_in / main_net_in_rate:主力口径净流入 / 净流入占比

super_in / super_out / super_net_in / super_net_in_rate:超大单口径的流入、流出、净流入与占比
large_in / large_out / large_net_in / large_net_in_rate:大单口径的流入、流出、净流入与占比
mid_in / mid_out / mid_net_in / mid_net_in_rate:中单口径的流入、流出、净流入与占比
small_in / small_out / small_net_in / small_net_in_rate:小单口径的流入、流出、净流入与占比

报告期取值说明:1 表示一季度报告,6 表示中报,9 表示前三季度报告,12 表示年报。财务指标快照按交易日存储,只保留各报告期实际披露日前已公开的数据。

附录C 同步任务状态说明

成功:任务执行完成,数据已写入,记录成功数量(ok)
失败:任务执行出错,记录失败原因,可手动重试或次日自动重试
跳过(skip):无有效数据、无对应证券或数据已存在,计为跳过

信号状态说明:

已提交:信号通过全部校验,已提交下单
已成交:订单获得成交回报
已拒绝:信号被风控规则否决或下单被券商拒绝,日志记录拒绝原因

风控闸门状态说明:

开放:市场状态正常,买入信号可正常生成与提交
冻结:择时或市场宽度检查未通过,暂停新增买入;卖出与已持仓处理不受影响

回测状态说明:

运行中:回测按交易日推进,可查看当前进度
已完成:回测区间全部处理完毕,结果与日志可查
已中断:回测中途停止,可从断点继续,无需从头重跑

因子计算状态说明:

成功:因子计算完成,因子值已写入快照
空结果:计算完成但无有效样本,通常因依赖数据未就绪
失败:计算过程出错,记录失败原因,数据补齐后可重算

附录D 行情字段说明

下表列出日线行情表(mkt.daily_bar)的主要字段及含义。

symbol_id / trade_date:证券标识 / 交易日
open / high / low / close:开盘价 / 最高价 / 最低价 / 收盘价
pre_close:昨收盘价
volume / turnover:成交量 / 成交额
change_pct / change_amt:涨跌幅 / 涨跌额
amplitude:振幅
turnover_rate:换手率
pe_ratio / pb_ratio:市盈率 / 市净率
market_cap / circulating_market_cap:总市值 / 流通市值
pre_adjust_factor / post_adjust_factor:前复权因子 / 后复权因子
data_source:数据来源标识

分钟线行情表(mkt.minute_bar)记录分钟级别的开高低收与成交量,用于盘中计算与分钟级因子。

逐笔成交表(mkt.ticks)与盘口快照表(mkt.orderbook_snapshots)记录更细粒度的成交与挂单数据,供研究分析使用。

周线与月线行情表由日线数据聚合生成,供长周期分析使用。

复权因子表(mkt.adjustment_factor)记录分红送转等事件引起的价格调整系数,价格的前后复权计算统一以该表为准。

行情数据使用要点:涨跌幅与涨跌额以百分比与元为单位存储;市值字段随交易日更新;前复权因子与后复权因子方向相反,计算复权价格时按研究目的选用,回测与因子计算内部统一使用同一复权口径。

附录E 持仓字段说明

下表列出实时持仓表(live.current_position)的主要字段及含义。

symbol_id / strategy_id:证券标识 / 策略标识
quantity / available_qty / frozen_qty:持仓数量 / 可用数量 / 冻结数量
avg_cost / last_price:持仓成本 / 最新价
market_value / unrealized_pnl:市值 / 浮动盈亏
pnl_pct:浮盈比例
first_held_at / held_days:首次建仓时间 / 已持有交易日数
prev_close / day_pnl / day_pnl_pct:昨收 / 当日盈亏 / 当日盈亏比例

每日持仓台账表(live.daily_position)记录每个交易日的持仓快照,主要字段包括:台账编号、交易日、证券标识、持仓数量、平均成本、市值、浮动盈亏与已实现盈亏。台账与实时持仓互相印证,用于绩效分析与持仓审计。

每日资产快照表(live.daily_equity_snapshots)按交易日记录账户总资产,是实盘净值曲线与绩效统计的数据基础。

交易记录表(live.trade_record)记录每笔实际成交,包含交易日、证券、方向、数量与价格,与信号记录、订单记录按交易日关联,构成完整的交易追溯链。

附录F 数据库表总览

本附录按业务域列出数据库主要数据表及用途。各表均以证券标识(symbol_id)与交易日(trade_date)为核心关联字段。

F.1 行情数据(mkt)

daily_bar:日线行情:开高低收、成交量、成交额、涨跌幅、换手率、市盈率、市值、复权因子、数据来源
minute_bar:分钟线行情:分钟粒度开高低收与成交量
weekly_bar / monthly_bar:周线与月线行情,由日线聚合生成
ticks:逐笔成交明细

orderbook_snapshots:盘口快照
adjustment_factor:复权因子,价格前后复权计算依据

F.2 财务与资金流(fund)

financial_indicator_daily:财务指标日快照:每股收益、净资产收益率、营收、净利、资产、负债、现金流等,按报告期与披露日组织
money_flow_daily:资金流日数据:主力/超大单/大单/中单/小单口径的流入、流出、净流入与占比
derivatives_data:衍生财务指标数据
policy_data:政策数据
alternative_data:另类数据

F.3 因子数据(alpha)

factors / factor_template:因子定义与因子模板
factor_values:因子计算结果,按交易日与证券存储
factor_category / factor_tags:因子分类与标签
factor_instance / factor_parameter / factor_params:因子实例与参数配置
factor_performance:因子绩效统计
factor_backtest_runs / periods / results:因子回测的运行记录、区间与结果汇总
factor_backtest_daily / ic_daily / trades:因子回测日度结果、IC 序列与成交明细
factor_combination:因子组合配置
user_factor:用户自定义因子
signals:策略信号记录

F.4 实盘与策略(live)

strategy:策略配置
risk_config / rule_state / rule_param_overrides:风控配置、规则状态与参数覆盖
current_position:实时持仓:数量、可用、成本、市值、浮盈、持有天数,由券商推送驱动
daily_position:每日持仓台账:持仓数量、成本、市值、浮动与已实现盈亏
daily_equity_snapshots:每日资产快照,净值计算基础
trade_record:交易记录
backtest_config / result / summary:回测配置与结果汇总
strategy_backtest_results / strategy_backtest_trades:策略回测结果与逐笔成交
event_bridge:事件桥,模块间事件转发
concept_catalog / membership / daily_stats / leader_rank:概念板块目录、成分、日度统计与领涨排名

F.5 数据管理(data)

sync_task_log:同步任务登记与执行结果
data_update_log:数据更新日志
data_quality_log:数据质量检查日志
data_source_type:数据源类型定义
trade_calendar:交易日历
cleaned_dataset / cleaning_tasks:清洗数据集与清洗任务
live_account_daily:实盘账户日资产
live_order:实盘订单记录
news_sentiment:新闻情绪数据

F.6 参考数据与组合(ref/port)

symbol_info:证券基础信息
index_info / index_constituents:指数信息与指数成分
industry_classification:行业分类
product_stock_mapping:商品与股票映射
allocations / nav_daily:组合配置与每日净值

以上各表共同构成软件的数据底座,表结构的详细字段说明见附录 B、D、E 及第 14 章。

附录G 缩略语与符号表

本附录汇总说明书中出现的缩略语、符号与术语标记,便于检索。

EOD:End of Day,日终,指每个交易日收盘后执行的评估流程
IC:Information Coefficient,信息系数,因子值与下期收益的相关性
SDK:Software Development Kit,软件开发工具包,本文指掘金量化提供的接口库
PostgreSQL:开源关系型数据库,本软件的数据存储底座
Qt/QML:跨平台应用框架及其界面描述语言,本软件界面层采用
C++17:本软件领域层使用的编程语言标准
V1.0:本软件的当前版本号
symbol_id:数据库中的证券标识字段
trade_date:数据库中的交易日字段
schema:数据库模式,按业务域划分的数据组织单位(mkt/fund/alpha/live/data/ref/port)
main/super/large/mid/small:资金流口径前缀,依次为主力、超大单、大单、中单、小单
in/out/net_in/net_in_rate:资金流字段后缀,依次为流入、流出、净流入、净流入占比
ok/skip:任务结果统计中的成功数量与跳过数量
INFO/WARN/ERROR:日志级别,依次为信息、警告、错误
daily_bar:日线行情表,存放每个交易日每股的日线数据
minute_bar:分钟线行情表,存放盘中分钟粒度行情
financial_indicator_daily:财务指标日快照表,按披露日组织
money_flow_daily:资金流向日表,含各资金口径的流入/流出与净流入
current_position:当前持仓表,记录实盘账户最新持仓
daily_position:每日持仓台账,记录每日收盘后的持仓快照
factor_snapshot:因子快照,因子计算结果的内存集中存储
rule_set:规则集,绑定在策略上的一组交易规则
rule_template:规则模板,规则集的具体内容单元
signal:信号,策略评估产生的候选买卖意图
order:订单,通过规则校验的信号转换成的下单请求
gate:闸门,风险控制中的买入开关状态
market_breadth:市场宽度,全市场股票相对均线的分布统计
backtest:回测,基于历史数据模拟策略执行的评估过程
paper_trade:模拟交易,使用模拟资金执行的实盘行情交易
live_trade:实盘交易,使用券商账户真实资金执行的交易
EOD pipeline:日终评估流水线,收盘后按阶段顺序执行的处理链
retry window:补单窗口,日终评估未完成时的自动重试时段
checkpoint:断点,回测中断时保存的进度位置

fill:成交,订单按价格撮合成功的记录
attribution:归因,绩效分析中将收益拆解到来源的方法
Brinson:一种组合收益归因方法,分解配置与选择贡献
disclosure_date:披露日,财务报告的公告日期
point-in-time:点时间,指只使用查询时点前已披露数据的校验机制
batch:批次,同步任务按批处理的记录集合
incremental:增量,只处理新增与变更记录的更新方式
primary key:主键,唯一标识一条记录的字段组合
foreign key:外键,关联另一张表记录的字段
index:索引,加速数据库查询的数据结构
backup:备份,数据库数据的定期副本
restore:恢复,从备份还原数据库数据
null:空值,数据库字段未赋值状态
QML:界面描述语言,本软件界面层采用
JSON:轻量数据交换格式,配置与接口数据采用
CSV:逗号分隔值格式,表格数据导出采用
API:应用程序接口,模块间的调用约定
UI:用户界面
EPS:每股收益,财务指标之一
PE:市盈率,估值指标之一
PB:市净率,估值指标之一
ROE:净资产收益率,财务指标之一
turnover:换手率,成交活跃度指标
volatility:波动率,价格波动程度指标
drawdown:回撤,净值从高点的回落幅度
annualized return:年化收益,收益按年折算的指标
Sharpe:夏普比率,风险调整后收益指标
win rate:胜率,盈利交易占全部交易的比例
position:仓位,持仓市值占账户总资产的比例
rebalance:调仓,按目标权重调整持仓的过程
limit order:限价单,指定价格的订单
market order:市价单,按当前市价成交的订单

数据库表名在正文中以斜线分组列出(如 daily_bar
为日线行情表);英文表名与中文含义的对照见第 14 章与附录 F。

正文中首次出现的英文术语均在所在章节给出中文说明;本附录按字母序排列,便于快速检索

。